Pourquoi dépasser l'intégrale de Riemann ?

Séance 1/14 22 septembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Partir de l'intégrale de Riemann connue.
- Identifier trois limites structurelles.
- Faire émerger l'idée de mesurer les ensembles.

Travail dirigé

- Manipulations ensemblistes directes.
- Fonctions indicatrices.
- Premier contre-exemple de convergence.

Point de départ : l'aire sous une courbe

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Section 1.1 : Pourquoi mesurer ? – Semaine 1

Sur un intervalle compact $[a, b]$, une fonction continue $f \geq 0$ possède une aire bien définie.

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

La construction de Riemann découpe l'axe des abscisses, puis additionne des aires de rectangles.
Question guidée. Que devient cette construction si la fonction oscille sur chaque sous-intervalle ?

Sommes inférieures et supérieures

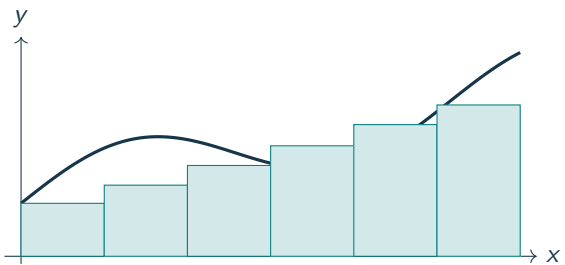
Pour une subdivision $S = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$, on pose

$$L(f,S) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \inf_{[x_{i-1},x_i]} f, \quad U(f,S) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \sup_{[x_{i-1},x_i]} f.$$

La fonction est Riemann-intégrable lorsque

$$\sup_S L(f,S) = \inf_S U(f,S) < +\infty.$$

Lecture géométrique des sommes de Darboux



Les rectangles inférieurs sous-estiment l'aire. Les rectangles supérieurs la surestiment.

Le test qui met Riemann en défaut

Considérons la fonction de Dirichlet

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}.$$

Tout intervalle non vide contient un rationnel et un irrationnel. Ainsi, sur chaque morceau de toute subdivision,

$$\inf f = 0, \qquad \sup f = 1.$$

Donc $L(f, S) = 0$ et $U(f, S) = 1$ pour toute subdivision S.

Conclusion du contre-exemple

$$\sup_S L(f,S) = 0 \neq 1 = \inf_S U(f,S).$$

La fonction $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ n'est pas Riemann-intégrable. Pourtant, l'ensemble des rationnels est dénombrable et devrait intuitivement avoir une "taille" nulle. **Question guidée.** Peut-on intégrer une fonction en mesurant d'abord les ensembles où elle prend ses valeurs ?

Une suite intégrable dont la limite ne l'est plus

Énumérons $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_1, q_2, \ldots\}$ et posons

$$Q_n = \{q_1, \ldots, q_n\}, \qquad f_n = \mathbf{1}_{Q_n}.$$

Chaque f_n n'a qu'un nombre fini de discontinuités, donc est Riemann-intégrable et

$$\int_0^1 f_n(x)\, dx = 0.$$

La limite simple quitte la théorie de Riemann

Pour tout $x \in [0,1]$,

$$f_n(x) \longrightarrow \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(x).$$

Ainsi, une suite de fonctions Riemann-intégrables converge simplement vers une fonction qui ne l'est pas. **Attention.** La convergence simple seule ne permet pas de passer à la limite sous l'intégrale de Riemann.

Trois limites structurelles

1. Certaines fonctions bornées naturelles ne sont pas intégrables.
2. L'intégrabilité n'est pas stable par convergence simple.
3. La construction reste attachée aux intervalles de $\mathbb{R}$.

La théorie recherchée doit traiter des espaces généraux et être compatible avec les opérations dénombrables.

Changer de point de vue

Au lieu de découper l'axe des abscisses, Lebesgue regroupe les points selon les valeurs prises par la fonction.

Le principe de Lebesgue

Pour une fonction étagée

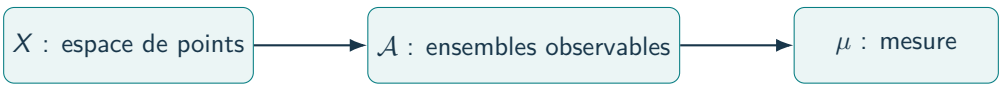
$$s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

l'intégrale devrait être

$$\int s \, d\mu = \sum_{k=1}^{m} a_k \, \mu(A_k).$$

Le problème fondamental devient donc : attribuer une taille cohérente $\mu(A)$ aux ensembles A.

Les trois objets du cours



La suite du chapitre construit progressivement le triplet $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

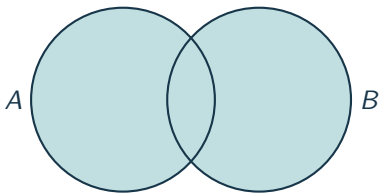
Rappels : union et intersection

Pour $A, B \subset X$,

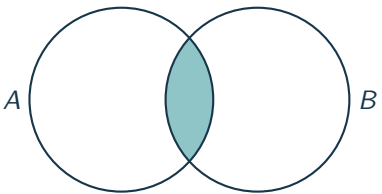
$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

- L'union rassemble les deux ensembles.
- L'intersection conserve leur partie commune.

Représentation de $A \cup B$ et $A \cap B$



$A \cup B$



$A \cap B$

Complémentaire et différence

Si l'univers est X, alors

$$A^c = X \setminus A, \qquad A \setminus B = A \cap B^c.$$

Le complémentaire dépend toujours de l'ensemble ambiant. **Attention.** Écrire A^c sans préciser l'univers peut créer une ambiguïté.

Différence symétrique

Définition. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Elle contient les points appartenant à exactement l'un des deux ensembles.

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Cette opération servira plus tard à mesurer la distance entre ensembles.

Lois de De Morgan

Pour toute famille $(A_i)_{i\in I}$,

$$\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i\in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i\in I} A_i^c.$$

Idée de la démonstration. Traduire l'appartenance par les quantificateurs "il existe" et "pour tout", puis nier.

Familles dénombrables d'ensembles

La mesure doit supporter

$$\bigcup_{n\geq 1} A_n, qquad \bigcap_{n\geq 1} A_n.$$

Pourquoi le dénombrable ? Parce que les suites sont le langage naturel du passage à la limite en analyse. Une théorie fermée seulement sous les unions finies ne suffirait pas.

Dénombrable ne signifie pas fini

Un ensemble est dénombrable s'il peut être mis en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

- $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ sont dénombrables.
- $\mathbb{Q}$ est dénombrable.
- $\mathbb{R}$ ne l'est pas.

La distinction sera essentielle pour les ensembles négligeables.

Fonction indicatrice

Définition. Pour $A \subset X$,

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Une propriété ensembliste devient une fonction numérique. La fonction indicatrice crée un pont entre ensembles, fonctions et intégrales.

Calcul avec les indicatrices

Pour $A, B \subset X$,

$$\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \qquad \mathbf{1}_{A^c} = 1 - \mathbf{1}_A,$$

$$\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B.$$

Ces identités se vérifient point par point, selon quatre cas d'appartenance.

Images directes et images réciproques

Soit $f : X \to Y$.

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

L'image réciproque existe sans que f soit bijective. **Attention.** f^{-1} désigne ici l'opération de préimage, pas une fonction inverse.

Les préimages respectent les opérations

Pour toute famille (B_i) de parties de Y,

$$f^{-1}\left(\bigcup_i B_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(B_i), \qquad f^{-1}\left(\bigcap_i B_i\right) = \bigcap_i f^{-1}(B_i),$$

$$f^{-1}(B^c) = \left(f^{-1}(B)\right)^c.$$

C'est la raison pour laquelle la mesurabilité sera définie par les images réciproques.

Vers les ensembles observables

Nous savons manipuler les ensembles. Il reste à choisir une famille stable sous toutes les opérations nécessaires à l'analyse.

TD 1 : calcul ensembliste direct

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Section 1.1 : Pourquoi mesurer ? – Semaine 1

Exercice 1.

Pour $A_n = [0, 1 - 1/n]$, déterminer

$$\bigcup_{n\geq 1} A_n, \qquad \bigcap_{n\geq 1} A_n.$$

Reprendre avec $B_n = [0, 1/n[$. **Question guidée.** La monotonie de la suite permet-elle de prévoir la réponse avant le calcul ?

TD 2 : identités et indicatrices

Exercice 2.

Montrer point par point que

$$\mathbf{1}_{A\triangle B} = |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|.$$

En déduire que $A = B$ si et seulement si $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$.

TD 3 : la limite qui échappe à Riemann

Exercice 3.

Avec $Q_n = \{q_1, \ldots, q_n\}$ et $f_n = \mathbf{1}_{Q_n}$:

1. déterminer les points de discontinuité de f_n ;
2. calculer son intégrale de Riemann ;
3. déterminer la limite simple ;
4. expliquer précisément l'échec de la stabilité.

Bilan de la séance

- Riemann ne traite pas correctement certaines oscillations denses.
- La convergence simple peut faire sortir de la classe intégrable.
- Les opérations dénombrables imposent une structure sur les ensembles observables.
- Les indicatrices relient ensembles et fonctions.

Prochaine étape : définir les tribus et étudier les limites de suites d'ensembles.

Suites d'ensembles et tribus

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Séance 2/14 28 septembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Décrire ce qui arrive finalement ou infiniment souvent.
- Définir algèbres, tribus et tribus engendrées.
- Introduire les boréliens.

Travail dirigé

- Calcul de lim inf et lim sup.
- Vérification d'une tribu.
- Construction sur un ensemble fini.

Pourquoi étudier les suites d'ensembles ?

Une suite (A_n) décrit une propriété qui dépend de n.

- $x \in A_n$ peut signifier : "l'erreur au rang n dépasse ε".
- La convergence d'une suite de fonctions se traduit par des appartenances répétées.

Il faut distinguer les points qui appartiennent finalement à tous les A_n de ceux qui y reviennent infiniment souvent.

Union et intersection à partir d'un rang

Pour $n \geq 1$, posons

$$B_n = \bigcap_{k \geq n} A_k, \qquad C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k.$$

Alors (B_n) est croissante et (C_n) est décroissante. B_n contient les points présents à tous les rangs à partir de n ; C_n contient ceux qui réapparaissent au moins une fois après n.

Limite inférieure

Définition.

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n\geq 1} \bigcap_{k\geq n} A_k.$$

Ensemble des points qui appartiennent à tous les A_n à partir d'un certain rang. Autrement dit, $x \in \liminf A_n$ si l'appartenance $x \in A_n$ est finalement vraie.

Limite supérieure

Définition.

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n\geq 1} \bigcup_{k\geq n} A_k.$$

Ensemble des points qui appartiennent à une infinité de A_n. On lit souvent $\limsup A_n$: "A_n infiniment souvent".

Relation fondamentale

On a toujours

$$\liminf_n A_n \subset \limsup_n A_n.$$

Idée de la démonstration. Un point présent à tous les rangs assez grands est, en particulier, présent une infinité de fois. Si les deux ensembles coïncident, on parle de limite de la suite d'ensembles.

Cas monotone croissant

Si $A_n \subset A_{n+1}$, alors

$$\liminf A_n = \limsup A_n = \bigcup_{n\geq 1} A_n.$$

On note

$$A_n \uparrow A, qquad A = \bigcup_{n\geq 1} A_n.$$

Chaque point qui entre dans la suite y reste définitivement.

Cas monotone décroissant

Si $A_{n+1} \subset A_n$, alors

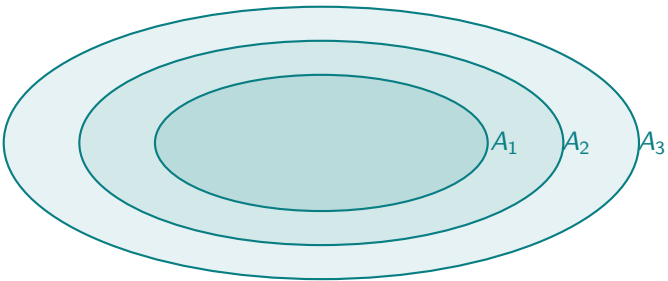
$$\liminf A_n = \limsup A_n = \bigcap_{n\geq 1} A_n.$$

On note

$$A_n \downarrow A, qquad A = \bigcap_{n\geq 1} A_n.$$

Chaque point qui sort de la suite n'y revient plus.

Visualiser une suite croissante



$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \cdots$$

Indicateurs et limites d'ensembles

Point par point,

$$\mathbf{1}_{\liminf A_n} = \liminf_n \mathbf{1}_{A_n}, \qquad \mathbf{1}_{\limsup A_n} = \limsup_n \mathbf{1}_{A_n}.$$

Ainsi, $(\mathbf{1}_{A_n})$ converge simplement si et seulement si

$$\liminf A_n = \limsup A_n.$$

Exemple : intervalles qui se contractent

Prenons $A_n = [0, 1/n]$.

$$A_n \downarrow \{0\}.$$

Donc

$$\liminf A_n = \limsup A_n = \{0\}.$$

Pour tout $x > 0$, l'appartenance cesse après un certain rang ; le point 0 reste toujours présent.

Exemple : une alternance

Soient $A_{2n} = [0, 1]$ et $A_{2n+1} = [1, 2]$.

$$\liminf A_n = \{1\}, \qquad \limsup A_n = [0, 2].$$

Les points de $[0, 1[$ et de $]1, 2]$ reviennent infiniment souvent, mais ne sont pas finalement toujours présents.

Choisir les ensembles observables

Une mesure ne peut être définie utilement sur une famille instable. La famille des ensembles mesurables doit supporter les opérations dénombrables.

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Définition. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est une algèbre si

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$;
3. $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$.

Elle est alors stable par intersections et différences finies.

Tribu ou σ-algèbre

Définition. Une famille $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ est une tribu si

1. $X \in \mathcal{A}$;
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$;
3. $(A_n) \subset \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Le préfixe σ signale la stabilité dénombrable.

Conséquences immédiates

Si $\mathcal{A}$ est une tribu, alors

$$\varnothing \in \mathcal{A}, \qquad \bigcap_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{A}, \qquad A \setminus B \in \mathcal{A}.$$

Idée de la démonstration. Utiliser $\varnothing = X^c$, les lois de De Morgan et $A \setminus B = A \cap B^c$.

Premiers exemples

Sur tout ensemble X :

- $\{\varnothing, X\}$ est la tribu triviale ;
- $\mathcal{P}(X)$ est la tribu discrète ;
- si $A \subset X$, alors $\{\varnothing, A, A^c, X\}$ est une tribu.

Sur un ensemble fini, toute tribu provient d'une partition en atomes.

Une algèbre qui n'est pas une tribu

Sur $\mathbb{N}$, considérons

$$\mathcal{A} = \{A \subset \mathbb{N} : A \text{ est fini ou } A^c \text{ est fini}\}.$$

Cette famille est une algèbre. Mais l'union dénombrable des singletons pairs appartient à l'union et donne $2\mathbb{N}$, qui n'est ni fini ni cofini. Donc $\mathcal{A}$ n'est pas une tribu.

Intersection de tribus

Résultat. Toute intersection de tribus sur X est encore une tribu.

Les trois axiomes se vérifient simultanément dans chacune des tribus de la famille. Cette propriété permet de définir la plus petite tribu contenant une collection donnée.

Tribu engendrée

Définition. Si $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$,

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{T} : \mathcal{T} \text{ tribu sur } X,\ \mathcal{C} \subset \mathcal{T}\}.$$

C'est la plus petite tribu contenant $\mathcal{C}$. On ne cherche généralement pas à énumérer ses éléments un par un.

Construire une tribu sur un ensemble fini

Sur $X = \{1, 2, 3, 4\}$, prenons $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$. Les intersections font apparaître les atomes

$$\{1\}, \quad \{2\}, \quad \{3\}, \quad \{4\}.$$

Ainsi $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{P}(X)$. **Question guidée.** Que se passe-t-il si $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}\}$?

La tribu borélienne

Définition. La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{\text{ouverts de } \mathbb{R}\}).$$

Ses éléments sont appelés ensembles boréliens. Elle contient les ouverts, les fermés, les intervalles et toutes les opérations dénombrables construites à partir d'eux.

Des générateurs plus petits

On a également

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}\big) = \sigma\big(\{]-\infty, q[: q \in \mathbb{Q}\}\big).$$

Le passage à $q \in \mathbb{Q}$ utilise la densité de $\mathbb{Q}$ et rend le générateur dénombrable.

Tribu trace

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Si $(X, \mathcal{A})$ est mesurable et $G \subset X$, la tribu trace sur G est

$$\mathcal{A}_{|G} = \{A \cap G : A \in \mathcal{A}\}.$$

Elle permet de restreindre un problème mesurable à un sous-ensemble. Exemple :

$\mathcal{B}([0,1]) = \{B \cap [0,1] : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$.

Tribu transportée par une application

Soit $f : X \to Y$ et $\mathcal{T}$ une tribu sur Y. Alors

$$f^{-1}(\mathcal{T}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{T}\}$$

est une tribu sur X. **Idée de la démonstration.** Les images réciproques commutent aux complémentaires et aux unions dénombrables.

TD 1 : limites d'ensembles

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Exercice 1.

Déterminer $\liminf A_n$ et $\limsup A_n$ pour

$$A_n = \left[0, 1 + \frac{(-1)^n}{n}\right].$$

La suite (A_n) possède-t-elle une limite au sens des ensembles ?

TD 2 : vérifier une tribu

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Exercice 2.

Soit X non dénombrable et

$$\mathcal{T} = \{A \subset X : A \text{ est dénombrable ou } A^c \text{ est dénombrable}\}.$$

Montrer que $\mathcal{T}$ est une tribu. Identifier les étapes où la dénombrabilité intervient.

TD 3 : union de deux tribus

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

Exercice 3.

Construire deux tribus $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sur un ensemble fini telles que

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

ne soit pas une tribu. Expliquer l'échec de la stabilité par union.

Bilan de la séance

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.2–1.3 : Limites d'ensembles et tribus – Semaine 1

- $\liminf A_n$ signifie “finalement toujours”.
- $\limsup A_n$ signifie “infiniment souvent”.
- Une tribu est stable par complémentaire et union dénombrable.
- $\sigma(\mathcal{C})$ formalise la plus petite structure mesurable contenant $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ fournit le cadre mesurable usuel sur la droite réelle.

Attribuer une masse aux ensembles

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

Séance 3/14 4 octobre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Définir une mesure positive.
- Construire les exemples fondamentaux.
- Déduire les propriétés de continuité.

Travail dirigé

- Vérification des axiomes.
- Calculs sur suites monotones.
- Contre-exemples avec mesure infinie.

L'objectif d'une mesure

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

Une mesure associe à chaque ensemble observable $A \in \mathcal{A}$ une valeur

$$\mu(A) \in [0, +\infty].$$

Elle généralise longueur, aire, volume, masse et probabilité. La compatibilité avec les réunions dénombrables constitue l'axiome central.

Définition d'une mesure positive

Définition. Une application $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ est une mesure si

1. $\mu(\varnothing) = 0$;
2. pour toute famille disjointe $(A_n) \subset \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigsqcup_{n\geq 1} A_n\right) = \sum_{n\geq 1} \mu(A_n).$$

Le second axiome est la σ-additivité.

Pourquoi autoriser la valeur $+\infty$?

La longueur de $\mathbb{R}$ vaut $+\infty$, tout comme la mesure de comptage de $\mathbb{N}$. Interdire $+\infty$ exclurait des espaces naturels. En revanche, l'arithmétique étendue impose de ne jamais écrire

$$+\infty - (+\infty).$$

Espace mesuré et espace probabilisé

- $(X, \mathcal{A})$: espace mesurable.
- $(X, \mathcal{A}, \mu)$: espace mesuré.
- Si $\mu(X) = 1$, on parle d'espace probabilisé et on note souvent $\mathbb{P}$.

Une probabilité est donc une mesure particulière, normalisée à 1.

Mesure de Dirac

Fixons $a \in X$. La mesure de Dirac en a est

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A, \\ 0, & a \notin A. \end{cases}$$

Pour une réunion disjointe, le point a appartient à au plus un ensemble de la famille. La mesure est concentrée en un seul atome.

Mesure de comptage

Sur $(X, \mathcal{P}(X))$, posons

$$\#(A) = \text{nombre d'éléments de } A,$$

avec la valeur $+\infty$ si A est infini. Pour des ensembles disjoints, les nombres d'éléments s'additionnent : $\#$ est une mesure.

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

La mesure de Lebesgue λ doit satisfaire

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

Elle est invariante par translation et attribue une mesure nulle aux singletons. Sa construction complète viendra après les mesures extérieures.

Mesures atomiques

Si $(a_k)_{k\geq 1} \subset X$ et $(c_k)_{k\geq 1} \subset [0, +\infty]$, alors

$$\mu = \sum_{k\geq 1} c_k \delta_{a_k}$$

définit une mesure par

$$\mu(A) = \sum_{k : a_k \in A} c_k.$$

La mesure de comptage correspond au cas $c_k = 1$ sur un ensemble dénombrable.

Combinaisons de mesures

Si $\mu_1, \ldots, \mu_m$ sont des mesures et $c_i \geq 0$, alors

$$\mu = \sum_{i=1}^{m} c_i \mu_i$$

est une mesure. Plus généralement, une série de mesures positives définit une mesure par sommation terme à terme.

Mesures finies et σ-finies

Définition. μ est finie si $\mu(X) < +\infty$. Elle est σ-finie s'il existe (X_n) tel que

$$X = \bigcup_{n \geq 1} X_n, \qquad \mu(X_n) < +\infty.$$

La σ-finitude localise un espace infini en morceaux de mesure finie. La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ est σ-finie, car $\mathbb{R} = \bigcup_n [-n, n]$.

Exemple non σ-fini

La mesure de comptage sur un ensemble non dénombrable X n'est pas σ-finie. En effet, tout ensemble de mesure finie est fini. Une réunion dénombrable d'ensembles finis est dénombrable et ne peut couvrir X.

Ce que donnent les axiomes

À partir de la seule σ-additivité, on obtient monotonie, sous-additivité et continuité monotone.

Monotonie

Résultat. Si $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$.

Écrire la réunion disjointe

$$B = A \sqcup (B \setminus A).$$

Puis

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

Mesure d'une différence

Si $A \subset B$ et $\mu(A) < +\infty$, alors

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

La finitude de $\mu(A)$ rend la soustraction licite. **Attention.** Si $\mu(A) = \mu(B) = +\infty$, la formule soustractive n'a pas de sens.

Inclusion-exclusion à deux ensembles

Lorsque les quantités permettent la soustraction,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Une forme sans soustraction est

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Elle provient d'une décomposition en trois morceaux disjoints.

Sous-additivité dénombrable

Pour toute suite $(A_n) \subset \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n\geq 1} \mu(A_n).$$

Les ensembles ne sont pas supposés disjoints. **Idée de la démonstration.** Disjointiser : $B_1 = A_1$ et $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k$.

Continuité croissante

Résultat. Si $A_n \uparrow A$, alors

$$\mu(A_n) \uparrow \mu(A).$$

Cette propriété reste vraie même si $\mu(A) = +\infty$. Elle permet de calculer la mesure d'une union croissante par une limite numérique.

Démonstration de la continuité croissante

Posons

$$B_1 = A_1, \qquad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

Les B_n sont disjoints et

$$A = \bigsqcup_{n \geq 1} B_n, \qquad A_N = \bigsqcup_{n=1}^{N} B_n.$$

La σ-additivité donne $\mu(A) = \sum_n \mu(B_n) = \lim_N \mu(A_N)$.

Continuité décroissante

Résultat. Si $A_n \downarrow A$ et $\mu(A_1) < +\infty$, alors

$$\mu(A_n) \downarrow \mu(A).$$

L'hypothèse de finitude sur A_1 est essentielle. On applique la continuité croissante aux différences $A_1 \setminus A_n$.

Pourquoi la finitude est nécessaire

Dans $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$, posons

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \ldots\}.$$

Alors $A_n \downarrow \varnothing$, mais

$$\#(A_n) = +\infty \not\longrightarrow 0 = \#(\varnothing).$$

La continuité décroissante échoue car $\#(A_1) = +\infty$.

Visualiser les deux continuités

$A_n \uparrow A$: les masses augmentent

$A_n \downarrow A$: finitude requise

Lemme de Fatou ensembliste

Résultat. Pour toute suite (A_n),

$$\mu(\liminf A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n).$$

On utilise les ensembles croissants $B_n = \bigcap_{k \geq n} A_k$ et la monotonie. Ce résultat annonce le lemme de Fatou pour les fonctions positives du chapitre 3.

Premier lemme de Borel–Cantelli

Si

$$\sum_{n\geq 1} \mu(A_n) < +\infty,$$

alors

$$\mu(\limsup A_n) = 0.$$

Presque aucun point n'appartient à une infinité de A_n. La preuve combine sous-additivité et continuité décroissante.

TD 1 : mesure atomique

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

Exercice 1.

Sur $\mathbb{R}$, poser

$$\mu = \sum_{k \geq 1} 2^{-k} \delta_{1/k}.$$

Calculer $\mu(\mathbb{R})$, $\mu(\{1/n : n \geq 1\})$ et $\mu([0, a])$ selon $a > 0$.

TD 2 : continuité monotone

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

Exercice 2.

Soit $A_n = [-n, n]$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$.

1. Vérifier que $A_n \uparrow \mathbb{R}$.
2. Calculer $\lambda(A_n)$.
3. Interpréter la limite dans $[0, +\infty]$.

TD 3 : débusquer une hypothèse manquante

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

Exercice 3.

Un étudiant affirme : "si $A_n \downarrow A$, alors $\mu(A_n) \to \mu(A)$". Trouver un contre-exemple, identifier l'hypothèse manquante, puis donner une preuve correcte sous cette hypothèse.

Bilan de la séance

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.4–1.5 : Mesures et propriétés fondamentales – Semaine 2

- Une mesure est σ-additive sur une tribu.
- Dirac, comptage et Lebesgue sont les modèles fondamentaux.
- La σ-finitude remplace souvent la finitude globale.
- Monotonie, sous-additivité et continuité monotone découlent des axiomes.
- La continuité décroissante exige une hypothèse de finitude.

De la mesure abstraite à la mesure de Lebesgue

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

Séance 4/14 5 octobre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Comprendre les ensembles négligeables.
- Construire une mesure à partir d'une mesure extérieure.
- Obtenir la mesure de Lebesgue.

Travail dirigé

- Compléter une mesure.
- Tester le critère de Carathéodory.
- Exercices de synthèse du chapitre 1.

Ensembles négligeables

Définition. Un ensemble $N \in \mathcal{A}$ est μ-négligeable si

$$\mu(N) = 0.$$

Une propriété vraie en dehors d'un ensemble négligeable est vraie μ-presque partout. On écrit souvent "μ-p.p." ou simplement "p.p.".

Sous-ensembles d'un négligeable

Si $N \in \mathcal{A}$ et $\mu(N) = 0$, la monotonie donne

$$\mu(A) = 0$$

pour tout $A \in \mathcal{A}$ tel que $A \subset N$. Mais un sous-ensemble arbitraire de N n'appartient pas nécessairement à $\mathcal{A}$. C'est précisément le problème de complétion.

Mesure complète

Définition. Une mesure μ est complète lorsque tout sous-ensemble d'un ensemble mesurable négligeable est mesurable.

Autrement dit,

$$N \in \mathcal{A}, \mu(N) = 0, A \subset N \quad \Longrightarrow \quad A \in \mathcal{A}.$$

La mesure de Lebesgue sera complète ; la mesure borélienne ne l'est pas.

La tribu complétée

Notons $\mathcal{N}_\mu$ l'ensemble des parties des ensembles μ-négligeables. La tribu complétée est

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N : A \in \mathcal{A},\ N \in \mathcal{N}_\mu\}.$$

On définit

$$\overline{\mu}(A \cup N) = \mu(A).$$

Cette valeur ne dépend pas de la représentation choisie.

Pourquoi la complétion est naturelle

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

Deux fonctions égales presque partout doivent avoir le même comportement intégral. Pour pouvoir modifier librement une fonction sur un ensemble négligeable, il faut que tous les sous-ensembles de cet ensemble restent mesurables. La complétion rend cette opération légitime.

Étendre une notion de longueur

Nous connaissons la longueur des intervalles. Comment attribuer une taille à une partie arbitraire de $\mathbb{R}$ avant de sélectionner les ensembles mesurables ?

Mesure extérieure

Définition. Une application $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, +\infty]$ est une mesure extérieure si

1. $\mu^*(\varnothing) = 0$;
2. $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. $\mu^*(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$.

Elle est définie sur toutes les parties, mais n'est pas encore additive partout.

Recouvrir plutôt que mesurer directement

Pour $A \subset \mathbb{R}$, on cherche des intervalles ouverts (I_n) tels que

$$A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n.$$

La somme

$$\sum_{n \geq 1} |I_n|$$

surestime la longueur de A. On minimise cette surestimation sur tous les recouvrements.

Mesure extérieure de Lebesgue

Pour $A \subset \mathbb{R}$, on pose

$$\lambda^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \geq 1} |I_n| : A \subset \bigcup_{n \geq 1} I_n, I_n \text{ intervalles ouverts} \right\}.$$

Cette définition s'applique à toute partie de $\mathbb{R}$, même très irrégulière.

Exemple : un singleton

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$,

$$\{a\} \subset]a - \varepsilon/2, a + \varepsilon/2[.$$

Donc

$$0 \leq \lambda^*(\{a\}) \leq \varepsilon.$$

Comme ε est arbitraire, $\lambda^*(\{a\}) = 0$.

Tout ensemble dénombrable est négligeable

Si $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ et $\varepsilon > 0$, couvrons a_n par un intervalle de longueur $\varepsilon 2^{-n}$. Alors

$$\lambda^*(A) \leq \sum_{n \geq 1} \varepsilon 2^{-n} = \varepsilon.$$

Ainsi $\lambda^*(A) = 0$. En particulier, $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$.

Le problème : l'additivité n'est pas universelle

Une mesure extérieure est seulement sous-additive. Il faut sélectionner les ensembles A qui découpent tout ensemble test E sans perte de masse :

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

C'est le critère de Carathéodory.

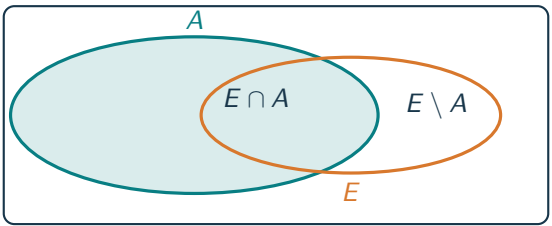
Critère de Carathéodory

Définition. Un ensemble $A \subset X$ est μ^*-mesurable si, pour tout $E \subset X$,

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

A sépare chaque ensemble test en deux morceaux sans créer de masse supplémentaire.

Lecture géométrique du critère



A est mesurable si la coupure est additive pour tout E.

Théorème de Carathéodory

Résultat. La famille

$$\mathcal{M}(\mu^*) = \{A \subset X : A \text{ est } \mu^*\text{-mesurable}\}$$

est une tribu, et la restriction de μ^* à cette tribu est une mesure complète.

Le théorème transforme une mesure extérieure en véritable espace mesuré.

Architecture de la démonstration

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

La preuve comporte quatre étapes :

1. $X \in \mathcal{M}(\mu^*)$;
2. stabilité par complémentaire ;
3. stabilité par union finie disjointe ;
4. passage à une union dénombrable avec la sous-additivité.

La complétude résulte du fait que les ensembles de mesure extérieure nulle satisfont automatiquement le critère.

Mesure de Lebesgue

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

À partir de λ^*, le théorème de Carathéodory produit

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}(\lambda^*)$$

et la mesure de Lebesgue

$$\lambda = \lambda^*_{|\mathcal{L}(\mathbb{R})}.$$

Cette mesure est complète et prolonge la longueur des intervalles.

Boréliens et Lebesgue-mesurables

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

On a

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}(\mathbb{R}).$$

La tribu de Lebesgue est la complétion de la tribu borélienne pour la mesure de Lebesgue. Elle contient donc tous les boréliens et tous les sous-ensembles des boréliens négligeables.

Propriétés de la mesure de Lebesgue

Pour les ensembles Lebesgue-mesurables :

- $\lambda([a,b]) = b - a$;
- $\lambda(A + x) = \lambda(A)$;
- $\lambda(cA) = |c|\lambda(A)$;
- toute partie dénombrable est négligeable.

Ces propriétés font de λ la mesure géométrique naturelle sur $\mathbb{R}$.

La fonction de Dirichlet revisitée

Sur $[0,1]$,

$$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$$

est mesurable et les rationnels ont mesure nulle. Son intégrale de Lebesgue vaudra donc 0. Ce calcul ne sera défini formellement qu'au chapitre 3, après l'étude des fonctions mesurables.

Mesure image

Si $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{T})$ est mesurable et μ une mesure sur X, on définit

$$f_{\#}\mu(B) = \mu(f^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{T}.$$

$f_{\#}\mu$ est la mesure image de μ par f. En probabilité, c'est la loi de la variable aléatoire f.

TD 1 : complétion

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

Exercice 1.

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Montrer que

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \cup N : A \in \mathcal{A},\ N \subset Z \in \mathcal{A},\ \mu(Z) = 0\}$$

est une tribu. Vérifier que $\overline{\mu}$ est bien définie.

TD 2 : ensembles dénombrables

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

Exercice 2.

Prouver directement que $\lambda^*(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$. Puis montrer que le complémentaire $[0,1] \setminus \mathbb{Q}$ a mesure 1.

TD 3 : critère de Carathéodory

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

Exercice 3.

Soit $N \subset X$ tel que $\mu^*(N) = 0$. Vérifier que, pour tout $E \subset X$,

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap N) + \mu^*(E \setminus N).$$

Conclure que tout ensemble de mesure extérieure nulle est mesurable.

TD 4 : synthèse du chapitre 1

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

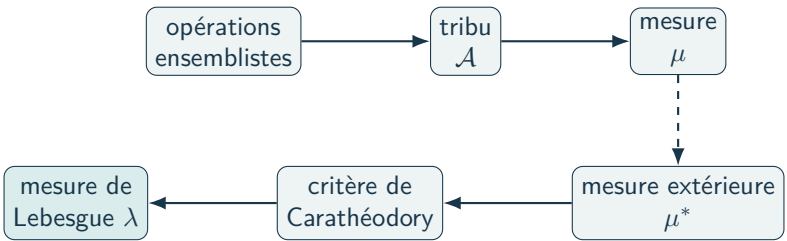
Exercice 4.

Sur $(X, \mathcal{A}, \mu)$, soit (A_n) une suite mesurable telle que $\sum_n \mu(A_n) < \infty$.

1. Écrire $\limsup A_n$ avec des unions et intersections.
2. Majorer $\mu(\bigcup_{k \geq n} A_k)$.
3. Déduire $\mu(\limsup A_n) = 0$.

Carte conceptuelle du chapitre 1

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2



Bilan du chapitre 1

Chapitre 1 : Tribus et mesures – Sections 1.6–1.8 : Complétion, Carathéodory et Lebesgue – Semaine 2

- Une tribu sélectionne les ensembles observables.
- Une mesure attribue une masse de façon σ-additive.
- Les axiomes donnent continuité monotone et sous-additivité.
- La complétion absorbe tous les sous-ensembles négligeables.
- Carathéodory construit la mesure de Lebesgue à partir des recouvrements.

Transition : le chapitre 2 étudie les fonctions compatibles avec ces structures.

Mesurabilité par images réciproques

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Séance 5/14 11 octobre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Définir une application mesurable.
- Réduire la vérification à des familles génératrices.
- Relier continuité et mesurabilité.

Travail dirigé

- Calcul de préimages.
- Indicatrices et fonctions simples.
- Premières variables aléatoires.

Le problème posé par une fonction

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Soient $(X, \mathcal{A})$ et $(Y, \mathcal{T})$ deux espaces mesurables, et $f : X \to Y$. Pour exploiter la mesure de X, les ensembles décrits par les valeurs de f doivent appartenir à $\mathcal{A}$. Le bon objet est la préimage $f^{-1}(B)$, car les préimages respectent les opérations de tribu.

Définition générale

Définition. $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{T})$ est mesurable si

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{pour tout } B \in \mathcal{T}.$$

La structure mesurable de l'arrivée est transportée vers le départ par préimage.

Fonction réelle mesurable

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Pour $f : X \to \mathbb{R}$, on munit $\mathbb{R}$ de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La mesurabilité signifie

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{pour tout borélien } B.$$

On écrit alors simplement : f est $\mathcal{A}$-mesurable.

Ensembles de niveau

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Les ensembles

$$\{f > a\}, \quad \{f \geq a\}, \quad \{f < a\}, \quad \{f \leq a\}$$

sont des préimages de demi-droites. Par exemple,

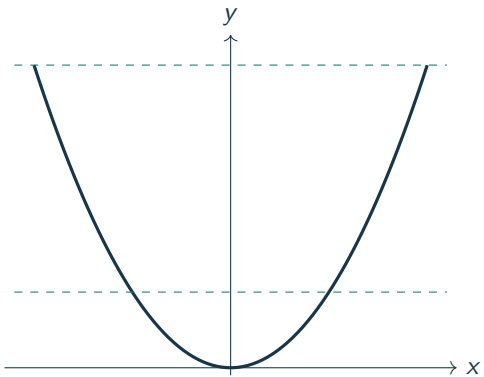
$$\{x : f(x) > a\} = f^{-1}(]a, +\infty[).$$

Ils seront les outils pratiques de vérification.

Lire une préimage sur un graphique

Pour $f(x) = x^2$ sur $[-2, 2]$,

$$f^{-1}(]1, 4]) = [-2, -1[\cup]1, 2].$$



Pourquoi vérifier tous les boréliens est inutile

La famille

$$\mathcal{G} = \{B \subset \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}$$

est une tribu. Si elle contient une famille génératrice de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors elle contient toute la tribu borélienne. Il suffit donc de tester les préimages d'un générateur.

Critères par les demi-droites

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Pour $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est mesurable ;
2. $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$;
3. $\{f \geq a\} \in \mathcal{A}$ pour tout a ;
4. $\{f < a\} \in \mathcal{A}$ pour tout a ;
5. $\{f \leq a\} \in \mathcal{A}$ pour tout a.

Passer de $>$ à $\geq$

On utilise des opérations dénombrables :

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n \geq 1} \{f > a - 1/n\},$$

$$\{f > a\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f \geq a + 1/n\}.$$

Les autres équivalences viennent des complémentaires. Le dénombrable intervient encore une fois de façon décisive.

Il suffit de tester les seuils rationnels

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

La densité de $\mathbb{Q}$ donne

$$\{f > a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \{f > q\}.$$

La réunion est dénombrable. Ainsi, il suffit de vérifier $\{f > q\} \in \mathcal{A}$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$.

Les fonctions continues sont mesurables

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Si $f : X \to \mathbb{R}$ est continue sur un espace topologique X muni de sa tribu borélienne, alors

$$f^{-1}(O) \text{ est ouvert pour tout ouvert } O.$$

Donc f est borélienne. **Résultat.** Continuité $\Longrightarrow$ mesurabilité.

La réciproque est fausse.

Une fonction mesurable très discontinue

La fonction

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$$

est borélienne, car $\mathbb{Q}$ est dénombrable donc borélien. Elle est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$. La mesurabilité contrôle les ensembles de niveau, pas la variation locale de la fonction.

Fonctions indicatrices

Résultat. $\mathbf{1}_A$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{A}$.

En effet, pour $0 < a < 1$,

$$\{\mathbf{1}_A > a\} = A.$$

Les indicatrices traduisent exactement la mesurabilité des ensembles.

Fonctions à valeurs dénombrables

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Si

$$f = \sum_{k \geq 1} a_k \mathbf{1}_{A_k}$$

avec $A_k \in \mathcal{A}$ et les valeurs a_k distinctes, alors f est mesurable. Pour tout borélien B,

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{k : a_k \in B} A_k.$$

Fonctions constantes et fonctions coordonnées

Toute fonction constante est mesurable : les préimages valent X ou $\varnothing$. Sur $\mathbb{R}^n$, les projections

$$\pi_j(x_1, \ldots, x_n) = x_j$$

sont continues, donc boréliennes. Elles engendrent la structure mesurable produit étudiée au chapitre 4.

Composition de fonctions mesurables

Si

$$f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{T}), \qquad g : (Y, \mathcal{T}) \to (Z, \mathcal{S})$$

sont mesurables, alors $g \circ f$ est mesurable, car

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

Composition avec une fonction continue

Si $f : X \to \mathbb{R}$ est mesurable et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue, alors

$$\varphi \circ f$$

est mesurable. Exemples : $|f|$, f^2, e^f, $\sin f$ sont mesurables dès que f l'est.

Fonction mesurable par morceaux

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Soit (A_k) une partition mesurable de X. Si chaque f_k est mesurable, alors

$$f = \sum_k f_k \mathbf{1}_{A_k}$$

est mesurable lorsque la somme est définie point par point. C'est le principe de recollement mesurable.

Exemple guidé : fonction définie par morceaux

Considérons

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x + 2, & x > 0. \end{cases}$$

Les deux morceaux sont continus, et $]-\infty, 0]$, $]0, +\infty[$ sont boréliens. Donc f est borélienne, même si les deux branches ne se raccordent pas continûment.

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, une variable aléatoire réelle est une application mesurable

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Le vocabulaire change, mais la définition reste exactement la même.

Loi d'une variable aléatoire

La loi de X est la mesure image

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)).$$

Elle décrit la répartition des valeurs de X sur $\mathbb{R}$. Les probabilités des événements $\{X \leq a\}$ déterminent la fonction de répartition.

Modification sur un ensemble négligeable

Supposons l'espace complet. Si f est mesurable et $g = f$ presque partout, alors g est mesurable. En effet, l'ensemble où $f \neq g$ est contenu dans un négligeable mesurable, et la complétude rend toutes ses parties mesurables.

Une précaution sur la complétude

Sans complétude, modifier une fonction mesurable sur un sous-ensemble non mesurable d'un ensemble négligeable peut détruire la mesurabilité. **Attention.** L'énoncé "égale p.p. à une fonction mesurable" implique la mesurabilité seulement dans un espace complet, ou si la fonction modifiée est déjà supposée mesurable.

TD 1 : préimages

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Exercice 1.

Pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, calculer

$$f^{-1}([1,4]), \quad f^{-1}(]-\infty,1[), \quad f^{-1}(\mathbb{Q}).$$

En déduire directement que f est borélienne.

TD 2 : indicatrice

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Exercice 2.

Soit $A \subset X$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $A \in \mathcal{A}$;
2. $\mathbf{1}_A$ est mesurable ;
3. $2\mathbf{1}_A - 1$ est mesurable.

TD 3 : fonction par morceaux

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Exercice 3.

Montrer que

$$h(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \mathbb{Q}, \\ \cos x, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

est borélienne. Est-elle continue en un point ?

TD 4 : variable aléatoire discrète

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

Exercice 4.

Sur $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$ muni de la tribu discrète et de la probabilité uniforme, poser $X(\omega) = \omega \bmod 2$. Déterminer la loi de X et sa fonction de répartition.

Bilan de la séance

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.1–2.2 : Définition et critères – Semaine 3

- La mesurabilité se lit par images réciproques.
- Les demi-droites, même rationnelles, suffisent pour les fonctions réelles.
- Toute fonction continue est mesurable, mais la réciproque est fausse.
- Indicatrices, recollement et composition fournissent des constructions rapides.
- Une variable aléatoire est une fonction mesurable sur un espace probabilisé.

Stabilité de la mesurabilité

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Séance 6/14 18 octobre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Combiner des fonctions mesurables.
- Étudier suprema, infima et limites.
- Construire des fonctions mesurables complexes.

Travail dirigé

- Preuves par ensembles de niveau.
- Contre-exemples de réciproques.
- Suites classiques de fonctions.

Pourquoi les opérations doivent rester mesurables

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

En analyse, on construit de nouvelles fonctions à partir d'anciennes :

$$f+g, \quad fg, \quad |f|, \quad \sup_n f_n, \quad \limsup_n f_n.$$

La théorie serait inutilisable si ces opérations faisaient perdre la mesurabilité. Cette séance établit les principales règles de stabilité.

Couple de fonctions mesurables

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Si $f, g : X \to \mathbb{R}$ sont mesurables, l'application

$$x \longmapsto (f(x), g(x))$$

est mesurable de $(X, \mathcal{A})$ vers $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$. On peut le vérifier sur les rectangles $]-\infty, a[\times]-\infty, b[$.

Somme et produit

Les applications

$$(u, v) \mapsto u + v, \qquad (u, v) \mapsto uv$$

sont continues sur $\mathbb{R}^2$. Donc, si f et g sont mesurables,

$$f + g \quad \text{et} \quad fg$$

sont mesurables par composition.

Quotient

Si f et g sont mesurables, alors

$$\frac{f}{g}$$

est mesurable sur l'ensemble mesurable $\{g \neq 0\}$. On peut prolonger le quotient par une valeur arbitraire sur $\{g = 0\}$ pour obtenir une fonction mesurable sur X.

Valeur absolue et parties positive et négative

On définit

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0).$$

Alors

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Toutes ces fonctions sont mesurables si f l'est.

Maximum et minimum

Pour deux fonctions réelles,

$$\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2},$$

$$\min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

Ces formules donnent immédiatement leur mesurabilité.

Une preuve directe par ensembles de niveau

On peut aussi écrire

$$\{\max(f,g) > a\} = \{f > a\} \cup \{g > a\},$$

$$\{\min(f,g) > a\} = \{f > a\} \cap \{g > a\}.$$

Cette méthode s'étend naturellement à une suite dénombrable.

Supremum d'une suite

Si (f_n) est une suite de fonctions mesurables, alors

$$g = \sup_{n \geq 1} f_n$$

est mesurable, car

$$\{g > a\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f_n > a\}.$$

Le caractère dénombrable de la suite est essentiel.

Infimum d'une suite

La fonction

$$h = \inf_{n \geq 1} f_n$$

est mesurable puisque

$$\{h < a\} = \bigcup_{n \geq 1} \{f_n < a\}.$$

On peut aussi utiliser

$$\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n).$$

Supremum non dénombrable : prudence

Pour une famille non dénombrable $(f_i)_{i\in I}$,

$$\left\{\sup_{i\in I} f_i > a\right\} = \bigcup_{i\in I}\{f_i > a\}.$$

Une tribu n'est pas nécessairement stable par union non dénombrable. **Attention.** Le supremum d'une famille arbitraire de fonctions mesurables peut ne pas être mesurable.

Limite supérieure d'une suite de fonctions

On définit

$$\limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_{n\geq 1} \sup_{k\geq n} f_k.$$

Les suprema et infima portent sur des familles dénombrables. Donc $\limsup f_n$ est mesurable.

Limite inférieure

De même,

$$\liminf_{n\to\infty} f_n = \sup_{n\geq 1} \inf_{k\geq n} f_k$$

est mesurable. Toujours,

$$\liminf f_n \leq \limsup f_n.$$

Limite simple

Si $f_n(x) \to f(x)$ pour tout x, alors

$$f = \liminf f_n = \limsup f_n.$$

Par conséquent, toute limite simple d'une suite de fonctions mesurables est mesurable.

Démonstration sans invoquer lim sup

Pour toute suite convergente,

$$f(x) = \sup_{n\geq 1} \inf_{k\geq n} f_k(x).$$

La partie intérieure est mesurable, puis le supremum dénombrable l'est encore. Cette formule reconstruit la limite à partir d'opérations stables.

Exemple : $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$

Pour $0 \leq x < 1$, $x^n \to 0$, tandis que $1^n = 1$. Donc

$$f_n(x) \longrightarrow f(x) = \mathbf{1}_{\{1\}}(x).$$

La limite est mesurable, mais discontinue en 1. Une limite simple de fonctions continues peut être discontinue.

Convergence monotone de fonctions

On écrit $f_n \uparrow f$ si

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) quad \text{et} \quad f_n(x) \to f(x)$$

pour tout x. Alors

$$f = \sup_n f_n.$$

Cette structure sera l'hypothèse centrale du théorème de Beppo–Levi.

Opérations avec valeurs infinies

Pour des fonctions à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, les suprema et limites restent définis. Mais certaines opérations algébriques deviennent indéterminées :

$$+\infty - (+\infty), \qquad 0 \cdot (+\infty).$$

Les énoncés doivent préciser leurs conventions.

Recollement sur une partition

Soit (A_n) une partition mesurable de X et f_n mesurable. La fonction

$$f(x) = f_n(x) \quad \text{si } x \in A_n$$

est mesurable. Pour un borélien B,

$$f^{-1}(B) = \bigcup_n \big(A_n \cap f_n^{-1}(B)\big).$$

Troncatures

Pour $M > 0$, la troncature

$$T_M(f) = \max(-M, \min(f, M))$$

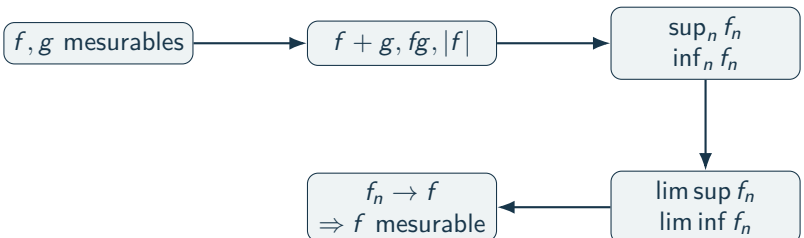
est mesurable. Elle vérifie

$$|T_M(f)| \leq M, \qquad T_M(f)(x) \to f(x)$$

si $f(x)$ est finie. Les troncatures réduisent souvent les preuves au cas borné.

Une chaîne de constructions sûres

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4



Exemple : limite d'indicatrices

Si $A_n \uparrow A$, alors

$$\mathbf{1}_{A_n}(x) \uparrow \mathbf{1}_A(x).$$

Si $A_n \downarrow A$, alors

$$\mathbf{1}_{A_n}(x) \downarrow \mathbf{1}_A(x).$$

La continuité monotone des mesures annonce ainsi une continuité monotone des intégrales.

TD 1 : stabilité algébrique

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Exercice 1.

Soient f, g mesurables. Montrer directement, sans utiliser la mesurabilité de (f, g), que $f + g$ est mesurable à partir de

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{f > q\} \cap \{g > a - q\}\big).$$

TD 2 : limite simple

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Exercice 2.

Déterminer la limite simple sur $[0, +\infty[$ de

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + nx}.$$

La convergence est-elle uniforme ? Vérifier la mesurabilité de la limite.

TD 3 : limsup et liminf

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Exercice 3.

Pour $f_n(x) = \sin(nx)$, exprimer formellement $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ comme infimum de suprema et supremum d'infima. Pourquoi ces deux fonctions sont-elles mesurables ?

TD 4 : recollement

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

Exercice 4.

Soient $A \in \mathcal{A}$ et f, g mesurables. Montrer que

$$h = f\mathbf{1}_A + g\mathbf{1}_{A^c}$$

est mesurable. Donner un exemple borélien continu par morceaux, mais non continu.

Bilan de la séance

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.3–2.4 : Opérations et suites – Semaine 4

- Les opérations algébriques usuelles préservent la mesurabilité.
- Les suprema, infima, lim sup et lim inf dénombrables sont mesurables.
- Toute limite simple de fonctions mesurables est mesurable.
- Les troncatures et recollements construisent des approximations adaptées.

Prochaine étape : approcher toute fonction positive mesurable par des fonctions étagées.

Approximation par paliers et modes de convergence

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

Séance 7/14 25 octobre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Construire des fonctions étagées mesurables.
- Approcher toute fonction positive mesurable.
- Comparer les principaux modes de convergence.

Travail dirigé

- Construction dyadique explicite.
- Machine à écrire.
- Exercices de synthèse du chapitre 2.

Fonction étagée

Définition. Une fonction mesurable $s : X \to [0, +\infty[$ est étagée si elle prend un nombre fini de valeurs. Elle s'écrit

$$s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k},$$

où $a_k \geq 0$ et $A_k \in \mathcal{A}$.

On peut choisir les A_k disjoints en regroupant les points ayant la même valeur.

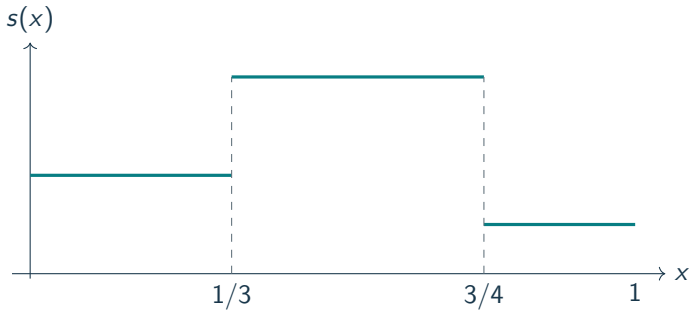
Exemple sur un intervalle

Sur $[0,1]$, posons

$$s = \mathbf{1}_{[0,1/3[} + 2\mathbf{1}_{[1/3,3/4[} + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[3/4,1]}.$$

La fonction prend trois valeurs positives. Sa géométrie est faite de paliers horizontaux.

Visualiser les paliers



Pourquoi les fonctions étagées sont centrales

Elles combinent deux objets déjà maîtrisés :

- des coefficients numériques a_k ;
- des ensembles mesurables A_k.

Leur intégrale se définira naturellement par

$$\sum_k a_k \mu(A_k).$$

Elles joueront le rôle des rectangles de Riemann.

Construire une approximation par niveaux

Soit $f : X \to [0, +\infty]$ mesurable. Pour $n \geq 1$, on tronque à la hauteur n et on quantifie avec un pas 2^{-n}. On cherche s_n telle que

$$0 \leq s_n \leq f, \qquad s_n \uparrow f.$$

Découpage dyadique des valeurs

Pour $0 \leq k < n2^n$, posons

$$A_{n,k} = \left\{ \frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n} \right\}, \qquad A_{n,\infty} = \{f \geq n\}.$$

Ces ensembles sont mesurables et forment une partition de X.

Formule de l'approximation

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

On définit

$$s_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{A_{n,k}} + n\mathbf{1}_{A_{n,\infty}}.$$

s_n est mesurable, positive et étagée. Elle arrondit f vers le bas au pas 2^{-n}, après troncature à n.

Contrôle de l'erreur

Sur l'ensemble $\{f < n\}$,

$$0 \leq f - s_n < 2^{-n}.$$

Sur $\{f \geq n\}$, on a $s_n = n \leq f$. À chaque point où $f(x) < +\infty$, la troncature devient inactive pour $n > f(x)$.

Monotonie de la construction

Le raffinement dyadique et l'élévation du seuil donnent

$$s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \text{lef}(x).$$

Ainsi (s_n) est croissante. Pour tout x,

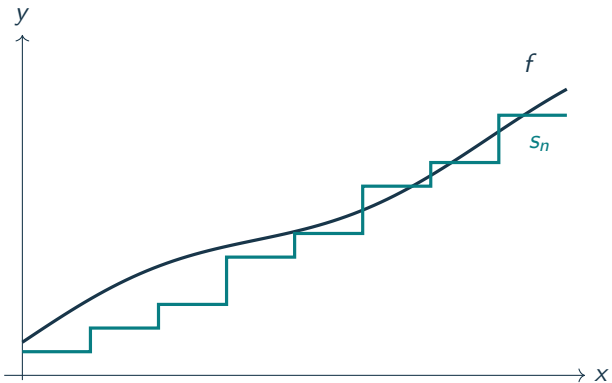
$$s_n(x) \uparrow f(x).$$

Théorème d'approximation étagée

Résultat. Toute fonction mesurable $f : X \to [0, +\infty]$ est limite croissante d'une suite de fonctions étagées positives mesurables.

On peut choisir explicitement les approximations dyadiques précédentes. Ce résultat permettra de définir l'intégrale positive sans ambiguïté.

Image de l'approximation dyadique



Plusieurs sens de convergence

La convergence simple regarde chaque point. La mesure permet aussi de négliger un petit ensemble où la convergence se comporte mal.

Convergence simple

On dit que $f_n \to f$ simplement si

$$\forall x \in X, \qquad f_n(x) \to f(x).$$

Chaque point possède son propre rang à partir duquel l'approximation devient bonne. Il n'y a aucun contrôle uniforme sur X.

Convergence presque partout

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

On dit que $f_n \to f$ μ-presque partout si

$$\mu\big(\{x : f_n(x) \not\to f(x)\}\big) = 0.$$

La convergence peut échouer, mais seulement sur un ensemble négligeable.

Convergence uniforme

On dit que $f_n \to f$ uniformément si

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Un même rang convient simultanément à tous les points. La convergence uniforme implique la convergence simple, donc la convergence p.p.

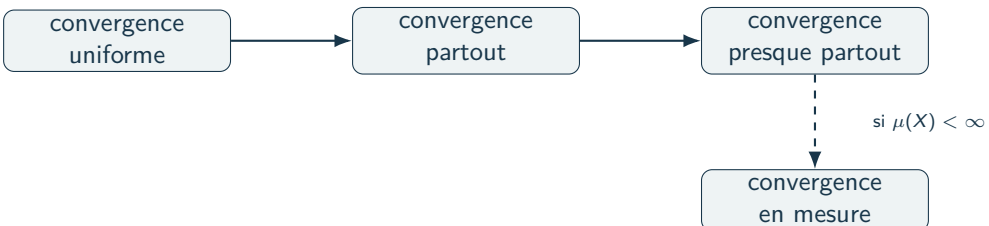
Convergence en mesure

On dit que $f_n \to f$ en mesure si, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mu\big(\{|f_n - f| > \varepsilon\}\big) \longrightarrow 0.$$

L'erreur peut rester grande, mais seulement sur un ensemble dont la mesure tend vers zéro.

Comparer les quatre modes



Les autres implications exigent des hypothèses ou l'extraction d'une sous-suite.

De la convergence p.p. à la convergence en mesure

Si $\mu(X) < +\infty$ et $f_n \to f$ p.p., alors $f_n \to f$ en mesure. Pour $\varepsilon > 0$, posons

$$B_N = \bigcup_{n \geq N} \{|f_n - f| > \varepsilon\}.$$

Alors $B_N \downarrow B$ avec $\mu(B) = 0$, d'où $\mu(B_N) \to 0$.

Pourquoi la mesure finie est nécessaire

Sur $(\mathbb{R}, \lambda)$, posons

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}.$$

Alors $f_n(x) \to 0$ pour tout x, mais

$$\lambda(\{|f_n| > 1/2\}) = 1$$

pour tout n. La masse s'échappe vers l'infini.

Convergence en mesure : extraction

Résultat. Si $f_n \to f$ en mesure, il existe une sous-suite (f_{n_k}) telle que

$$f_{n_k} \to f \quad \text{presque partout.}$$

Choisir n_k de sorte que

$$\mu(|f_{n_k} - f| > 2^{-k}) < 2^{-k},$$

puis appliquer Borel–Cantelli.

Unicité de la limite en mesure

Si $f_n \to f$ en mesure et $f_n \to g$ en mesure, alors

$$f = g \quad \text{presque partout.}$$

En effet,

$$\{|f - g| > \varepsilon\} \subset \{|f - f_n| > \varepsilon/2\} \cup \{|f_n - g| > \varepsilon/2\}.$$

La machine à écrire

Sur $[0,1[$, énumérons les intervalles dyadiques

$$I_{k,j} = \left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}\right[, \qquad 0 \le j < 2^k,$$

ligne après ligne, et posons $f_n = \mathbf{1}_{I_{k,j}}$. La longueur du support tend vers zéro : $f_n \to 0$ en mesure.

Mais aucune convergence ponctuelle

Chaque point $x \in [0,1[$ appartient exactement à un intervalle de chaque génération dyadique. Ainsi $f_n(x)$ prend la valeur 1 infiniment souvent et 0 infiniment souvent.

$$f_n(x) \text{ ne converge pour aucun } x \in [0,1[.$$

La convergence en mesure n'implique pas la convergence p.p. de la suite entière.

Théorème d'Egorov

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

Si $\mu(X) < +\infty$ et $f_n \to f$ p.p., alors pour tout $\eta > 0$, il existe $E \in \mathcal{A}$ tel que

$$\mu(E) < \eta$$

et $f_n \to f$ uniformément sur $X \setminus E$. La convergence p.p. devient presque uniforme après retrait d'un petit ensemble.

TD 1 : approximation dyadique

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

Exercice 1.

Pour $f(x) = x$ sur $[0,1]$, écrire explicitement s_2 et s_3. Vérifier

$$s_2 \leq s_3 \leq f$$

et majorer uniformément $f - s_3$.

TD 2 : comparer les convergences

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

Exercice 2.

Étudier $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$ pour les convergences simple, presque partout, uniforme et en mesure. Justifier chaque réponse.

TD 3 : machine à écrire

Chapitre 2 : Fonctions mesurables – Sections 2.5–2.6 : Fonctions étagées et convergences – Semaine 5

Exercice 3.

Formaliser l'énumération des intervalles dyadiques. Montrer que $f_n \to 0$ en mesure et que la suite ne converge en aucun point de $[0, 1[$. Extraire néanmoins une sous-suite convergeant p.p.

Bilan du chapitre 2

- La mesurabilité se teste par ensembles de niveau.
- Elle est stable par opérations algébriques et limites dénombrables.
- Toute fonction positive mesurable est limite croissante de fonctions étagées.
- Les convergences p.p. et en mesure diffèrent, mais une extraction les relie.
- Egorov transforme la convergence p.p. en convergence presque uniforme sur un espace fini.

Transition : le chapitre 3 définit enfin l'intégrale de Lebesgue.

Construire l'intégrale de Lebesgue

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Séance 8/14 1er novembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Intégrer d'abord les fonctions étagées positives.
- Étendre l'intégrale aux fonctions positives mesurables.
- Établir les propriétés élémentaires.

Travail dirigé

- Calculs d'intégrales simples.
- Mesure de comptage et séries.
- Approximation dyadique de x.

Le principe : valeur multipliée par masse

Pour une fonction constante a sur un ensemble A, l'intégrale doit être

$$\int_X a\mathbf{1}_A \, d\mu = a\mu(A).$$

Pour plusieurs paliers disjoints, on additionne leurs contributions. Cette règle prolonge l'aire d'un rectangle.

Représentation canonique d'une fonction étagée

Si $s \geq 0$ prend les valeurs distinctes $a_1, \ldots, a_m$, alors

$$s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k}, \qquad A_k = \{s = a_k\}.$$

Les A_k sont mesurables, deux à deux disjoints, et leur union est X.

Intégrale d'une fonction étagée positive

Définition. Pour

$$s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k}, \qquad a_k \geq 0,$$

on pose

$$\int_X s \, d\mu = \sum_{k=1}^{m} a_k \mu(A_k),$$

avec la convention $0 \cdot (+\infty) = 0$.

La somme peut valoir $+\infty$.

Indépendance de la représentation

Une même fonction étagée peut s'écrire de plusieurs façons. Si

$$s = \sum_i a_i \mathbf{1}_{A_i} = \sum_j b_j \mathbf{1}_{B_j},$$

on raffine les partitions avec les ensembles $A_i \cap B_j$. Sur chaque intersection non vide, les deux coefficients coïncident. Les deux sommes intégrales sont donc égales.

Exemple de calcul

Sur $([0,1], \mathcal{B}, \lambda)$, soit

$$s = 2\mathbf{1}_{[0,1/4]} + 3\mathbf{1}_{]1/4,1/2]} + \mathbf{1}_{]1/2,1]}.$$

Alors

$$\int_0^1 s \, d\lambda = 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{4}.$$

Intégrale sur un ensemble

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Pour $A \in \mathcal{A}$, on définit

$$\int_A s \, d\mu = \int_X s \mathbf{1}_A \, d\mu.$$

Si $s = \sum_k a_k \mathbf{1}_{A_k}$, alors

$$\int_A s \, d\mu = \sum_k a_k \mu(A \cap A_k).$$

Homogénéité positive

Pour $c \geq 0$ et s étagée positive,

$$\int_X cs \, d\mu = c \int_X s \, d\mu.$$

La propriété découle directement de la définition. La convention $0 \cdot (+\infty) = 0$ traite le cas $c = 0$.

Additivité pour les fonctions étagées

Si s, t sont étagées positives,

$$\int_X (s+t)\,d\mu = \int_X s\,d\mu + \int_X t\,d\mu.$$

Idée de la démonstration. Raffiner simultanément les partitions de s et t avec les intersections de leurs niveaux.

Monotonie

Si $0 \leq s \leq t$, alors

$$\int_X s \, d\mu \leq \int_X t \, d\mu.$$

En effet, $t - s$ est une fonction étagée positive et

$$\int t = \int s + \int (t - s).$$

L'intégrale d'une indicatrice

Pour tout $A \in \mathcal{A}$,

$$\int_X \mathbf{1}_A \, d\mu = \mu(A).$$

La mesure apparaît comme un cas particulier de l'intégrale. Réciproquement, une théorie de l'intégration positive contient toute l'information de la mesure.

Passer aux fonctions positives générales

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Toute fonction positive mesurable est limite croissante de fonctions étagées. L'intégrale sera le supremum des aires de tous les paliers placés sous son graphe.

Définition de l'intégrale positive

Définition. Pour $f : X \to [0, +\infty]$ mesurable,

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X s \, d\mu : s \text{ étagée}, \ 0 \leq s \leq f \right\}.$$

La valeur appartient à $[0, +\infty]$; aucune hypothèse d'intégrabilité n'est requise.

Pourquoi prendre un supremum ?

Chaque fonction étagée $s \leq f$ fournit une approximation inférieure de l'aire. Le supremum retient la meilleure approximation possible. Cette définition ne dépend d'aucune suite particulière et reste compatible avec l'ordre.

Si (s_n) est l'approximation dyadique croissante de f, alors

$$0 \leq s_n \uparrow f.$$

On montrera avec Beppo–Levi que

$$\int f \, d\mu = \lim_n \int s_n \, d\mu.$$

Ainsi, la définition abstraite devient un procédé de calcul.

Première propriété : monotonie

Si $0 \leq f \leq g$, toute fonction étagée $s \leq f$ vérifie aussi $s \leq g$. Donc

$$\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu.$$

La monotonie découle immédiatement de l'inclusion des familles d'approximation.

Homogénéité positive générale

Pour $c \geq 0$ et $f \geq 0$ mesurable,

$$\int_X cf \, d\mu = c \int_X f \, d\mu.$$

Si $c > 0$, les fonctions étagées sous cf sont exactement les fonctions cs avec $s \leq f$. Le cas $c = 0$ suit de la convention usuelle.

Additivité : ce qu'il faut encore démontrer

On souhaite obtenir

$$\int_X (f+g)\,d\mu = \int_X f\,d\mu + \int_X g\,d\mu.$$

L'inégalité "$\geq$" vient des approximations étagées de f et g. L'inégalité inverse demande un argument d'approximation et sera une conséquence de la convergence monotone.

Fonction nulle presque partout

Si $f = 0$ presque partout et $f \geq 0$, alors

$$\int_X f \, d\mu = 0.$$

Toute fonction étagée positive $s \leq f$ est nulle hors d'un ensemble négligeable, donc son intégrale est nulle.

Une intégrale nulle force la nullité p.p.

Si $f \geq 0$ et

$$\int_X f \, d\mu = 0,$$

alors $f = 0$ p.p. En effet, pour $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n} \mathbf{1}_{\{f \geq 1/n\}} \leq f,$$

donc $\mu(f \geq 1/n) = 0$.

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Sur $X = \mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage,

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\# = \sum_{n \geq 0} f(n)$$

pour toute fonction $f : \mathbb{N} \to [0, +\infty]$. L'intégrale de Lebesgue contient donc la théorie des séries positives.

Exemple : série géométrique

Pour $f(n) = 2^{-n}$ sur $\mathbb{N}$,

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\# = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} = 2.$$

Une fonction est intégrable pour la mesure de comptage exactement lorsque la série de ses valeurs absolues converge.

Intégrale de la fonction de Dirichlet

Sur $[0,1]$,

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}.$$

Comme $\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1]) = 0$,

$$\int_0^1 f \, d\lambda = 0.$$

La fonction non Riemann-intégrable possède une intégrale de Lebesgue immédiate.

L'aire par tranches horizontales

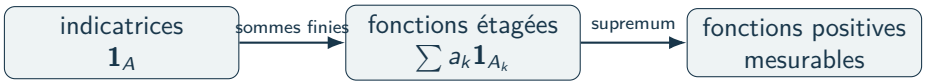
Pour $f \geq 0$, la formule

$$\int_X f \, d\mu = \int_0^{+\infty} \mu(\{f > t\}) \, dt$$

sera obtenue plus tard avec Tonelli. Elle exprime parfaitement le changement de point de vue : on mesure les ensembles de niveau plutôt que de découper l'axe des abscisses.

Schéma de la construction

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6



TD 1 : intégrale étagée

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Exercice 1.

Sur $[0,2]$, calculer l'intégrale de

$$s = 3\mathbf{1}_{[0,1/2]} + \mathbf{1}_{]1/2,3/2]} + 4\mathbf{1}_{]3/2,2]}.$$

Réécrire s avec une partition différente et vérifier l'indépendance du résultat.

TD 2 : rationnels et irrationnels

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Exercice 2.

Calculer

$$\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\, d\lambda, \qquad \int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}\, d\lambda.$$

Comparer avec la situation de Riemann.

TD 3 : mesure de comptage

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Exercice 3.

Sur $\mathbb{N}$, déterminer pour quelles valeurs de $p > 0$ la fonction

$$f_p(n) = \frac{1}{(n+1)^p}$$

est intégrable pour la mesure de comptage.

TD 4 : escaliers dyadiques de x

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

Exercice 4.

Sur $[0,1]$, construire les approximations dyadiques s_1, s_2, s_3 de $f(x) = x$. Calculer leurs intégrales et conjecturer la limite.

Bilan de la séance

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.1–3.2 : Fonctions étagées et fonctions positives – Semaine 6

- L'intégrale d'une fonction étagée additionne hauteur et masse.
- L'intégrale positive est le supremum des intégrales étagées placées sous la fonction.
- Elle est monotone et positivement homogène.
- Une intégrale positive nulle équivaut à la nullité presque partout.
- La mesure de comptage transforme l'intégrale en série.

Passer à la limite pour les fonctions positives

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Section 3.3 : Convergence monotone et lemme de Fatou – Semaine 7

Séance 9/14 8 novembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Démontrer le théorème de Beppo–Levi.
- En déduire la linéarité positive.
- Établir Markov et le lemme de Fatou.

Travail dirigé

- Vérifier les hypothèses des théorèmes.
- Calculer par limite croissante.
- Construire des contre-exemples.

Le problème du passage à la limite

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Section 3.3 : Convergence monotone et lemme de Fatou – Semaine 7

Pour $f_n \to f$, on aimerait écrire

$$\int f \, d\mu = \lim_n \int f_n \, d\mu.$$

Cette égalité est fausse sans hypothèses. Le premier cas favorable est celui d'une suite positive croissante.

Théorème de convergence monotone

Résultat. Si (f_n) est une suite de fonctions mesurables telle que

$$0 \leq f_n \uparrow f,$$

alors

$$\int_X f_n \, d\mu \uparrow \int_X f \, d\mu.$$

Ce théorème est aussi appelé théorème de Beppo–Levi.

Première moitié de la preuve

Comme $f_n \leq f$, la monotonie donne

$$\int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu.$$

La suite numérique $(\int f_n)$ est croissante. Elle possède donc une limite

$$L = \lim_n \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu.$$

Réduire à une fonction étagée sous f

Pour l'inégalité inverse, prenons une fonction étagée s telle que

$$0 \leq s \leq f.$$

Fixons $0 < c < 1$ et posons

$$A_n = \{f_n \geq cs\}.$$

Comme $f_n \uparrow f$ et $cs < s \leq f$, on a $A_n \uparrow \{s > 0\}$, à un ensemble sans contribution près.

Fin de la preuve

Sur A_n,

$$f_n \geq c s \mathbf{1}_{A_n}.$$

Donc

$$\int f_n \, d\mu \geq c \int_{A_n} s \, d\mu.$$

La continuité croissante de la mesure donne

$$L \geq c \int s \, d\mu.$$

Puis $c \uparrow 1$ et le supremum sur $s \leq f$ donnent $L \geq \int f$.

Pourquoi la positivité est décisive

La preuve utilise l'ordre

$$0 \leq f_n \leq f_{n+1} \leq f.$$

Aucune compensation entre parties positive et négative ne peut masquer une masse. Pour les fonctions signées, il faudra contrôler une fonction dominante intégrable.

Calcul de l'intégrale par approximation

Si (s_n) est une suite étagée telle que $0 \leq s_n \uparrow f$, alors

$$\int_X f \, d\mu = \lim_n \int_X s_n \, d\mu.$$

La définition par supremum devient ainsi une limite explicite, indépendante de l'approximation croissante choisie.

Exemple : intégrer $f(x) = x$ sur $[0, 1]$

Pour l'escalier dyadique inférieur s_n,

$$\int_0^1 s_n(x)\,dx = 2^{-n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{k}{2^n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Comme $s_n \uparrow x$,

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

Linéarité positive

Pour $f, g \geq 0$ mesurables et $a, b \geq 0$,

$$\int (af + bg)\, d\mu = a \int f\, d\mu + b \int g\, d\mu.$$

Idée de la démonstration. Approcher f et g par des suites étagées croissantes, utiliser la linéarité étagée, puis Beppo–Levi.

Additivité dénombrable sous l'intégrale

Pour $f_k \geq 0$ mesurables,

$$\int_X \sum_{k\geq 1} f_k \, d\mu = \sum_{k\geq 1} \int_X f_k \, d\mu.$$

On applique Beppo–Levi aux sommes partielles

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f_k \uparrow \sum_{k\geq 1} f_k.$$

Retrouver la σ-additivité

Si (A_k) sont disjoints,

$$\mathbf{1}_{\cup_k A_k} = \sum_{k\geq 1} \mathbf{1}_{A_k}.$$

Donc

$$\mu\left(\bigcup_k A_k\right) = \int \sum_k \mathbf{1}_{A_k}\, d\mu = \sum_k \mu(A_k).$$

Beppo–Levi contient la σ-additivité des mesures.

Inégalité de Markov

Si $f \geq 0$ est mesurable et $a > 0$, alors

$$\mu(\{f \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f \, d\mu.$$

En effet,

$$a\mathbf{1}_{\{f \geq a\}} \leq f.$$

L'inégalité transforme un contrôle intégral en contrôle de mesure.

Version pour une fonction réelle

Pour toute fonction mesurable f et tout $p > 0$,

$$\mu(\{|f| \geq a\}) \leq \frac{1}{a^p} \int_X |f|^p \, d\mu.$$

On applique Markov à la fonction positive $|f|^p$.

Application : intégrabilité et finitude p.p.

Si

$$\int_X |f|\, d\mu < +\infty,$$

alors f est finie presque partout. En effet, pour tout $a > 0$,

$$\mu(|f| \geq a) \leq \frac{\|f\|_1}{a} \longrightarrow 0 \quad (a \to \infty).$$

Quand la suite n'est pas monotone

Le lemme de Fatou conserve une inégalité en remplaçant la limite par la limite inférieure.

Lemme de Fatou

Résultat. Si $f_n \geq 0$ sont mesurables, alors

$$\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Aucune convergence de la suite entière n'est exigée.

Démonstration de Fatou

Posons

$$g_n = \inf_{k \geq n} f_k.$$

Alors

$$0 \leq g_n \uparrow \liminf_k f_k.$$

Par Beppo–Levi,

$$\int \liminf f_k = \lim_n \int g_n.$$

Comme $g_n \leq f_k$ pour $k \geq n$, on obtient l'inégalité voulue.

Pourquoi l'inégalité peut être stricte

Sur $\mathbb{R}$, prenons

$$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}.$$

Alors $f_n \to 0$ partout, donc

$$\int \liminf f_n = 0.$$

Mais

$$\liminf_n \int f_n = 1.$$

La masse s'échappe vers l'infini.

Fatou comme semi-continuité inférieure

Le lemme affirme que l'intégrale d'une limite inférieure ne dépasse pas la limite inférieure des intégrales. Cette propriété est une forme de semi-continuité inférieure de la fonctionnelle

$$f \longmapsto \int f \, d\mu$$

sur les fonctions positives.

Fatou appliqué à une suite convergente

Si $f_n \geq 0$ et $f_n \to f$ p.p., alors

$$\int f \, d\mu \leq \liminf_n \int f_n \, d\mu.$$

Cette inégalité donne souvent une borne inférieure sur l'énergie d'une limite.

Un critère d'intégrabilité

Si $f_n \geq 0$, $f_n \to f$ p.p. et

$$\sup_n \int f_n \, d\mu < +\infty,$$

alors Fatou donne

$$\int f \, d\mu < +\infty.$$

La limite est intégrable, même sans égalité des intégrales.

Choisir le bon théorème

Hypothèse	Outil	Conclusion
$0 \leq f_n \uparrow f$	Beppo–Levi	égalité des limites
$f_n \geq 0$	Fatou	inégalité avec $\liminf$
$f_n \to f$, $\lvert f_n \rvert \leq g \in L^1$	convergence dominée	égalité

Le troisième cas sera étudié à la séance 11.

TD 1 : Beppo–Levi

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Section 3.3 : Convergence monotone et lemme de Fatou – Semaine 7

Exercice 1.

Sur $[0,1]$, poser

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{[0,1/k]}(x).$$

Déterminer la limite, puis calculer son intégrale en échangeant somme et intégrale.

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Section 3.3 : Convergence monotone et lemme de Fatou – Semaine 7

Exercice 2.

Soit $f \geq 0$ intégrable. Montrer que

$$a\,\mu(f \geq a) \leq \int_{\{f \geq a\}} f\,d\mu \leq \int_X f\,d\mu.$$

Interpréter le comportement quand $a \to +\infty$.

TD 3 : Fatou strict

Exercice 3.

Construire sur $[0,1]$ une suite (f_n) positive telle que $f_n \to 0$ presque partout, mais

$$\int_0^1 f_n \, dx = 1$$

pour tout n. Identifier la concentration de masse.

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Section 3.3 : Convergence monotone et lemme de Fatou – Semaine 7

Exercice 4.

Soit (f_n) une suite positive mesurable. Montrer que

$$\int \sum_n f_n = \sum_n \int f_n.$$

En déduire que si $\sum_n \int f_n < \infty$, alors $\sum_n f_n < \infty$ presque partout.

Bilan de la séance

- Beppo–Levi autorise le passage à la limite pour une suite positive croissante.
- Il fournit la linéarité positive et l'échange somme–intégrale.
- Markov contrôle la mesure des grands niveaux.
- Fatou donne une inégalité robuste sans monotonie.
- Les pertes d'égalité correspondent souvent à une fuite ou une concentration de masse.

Des fonctions positives aux fonctions signées

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Séance 10/14 15 novembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Définir l'intégrale d'une fonction réelle.
- Construire l'espace $L^1(\mu)$ et sa norme.
- Comparer les intégrales de Riemann et de Lebesgue.

Travail dirigé

- Tester l'intégrabilité sur des exemples.
- Manipuler parties positive et négative.
- Distinguer intégrale impropre et intégrabilité.

Pourquoi une nouvelle étape ?

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Pour $f \geq 0$, l'intégrale peut valoir $+\infty$ sans ambiguïté. Pour une fonction signée, écrire directement

$$\int f = \int f^+ - \int f^-$$

peut conduire à $+\infty - (+\infty)$. Il faut donc imposer une condition qui rende cette différence licite.

Parties positive et négative

Définition. Pour une fonction réelle mesurable f, on pose

$$f^+ = \max(f, 0), \qquad f^- = \max(-f, 0).$$

f^+ et f^- sont mesurables et positives.

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

	f^+	f^-	f^+f^-
$f(x) > 0$	$f(x)$	0	0
$f(x) = 0$	0	0	0
$f(x) < 0$	0	$-f(x)$	0

Les supports de f^+ et f^- sont disjoints. Cette séparation évite toute compensation cachée.

Définition de l'intégrabilité

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Définition. Une fonction réelle mesurable f est intégrable si

$$\int_X |f|\, d\mu < +\infty.$$

On écrit alors $f \in \mathcal{L}^1(X, \mathcal{A}, \mu)$. Comme $|f| = f^+ + f^-$, cette condition équivaut à

$$\int f^+ < \infty \quad \text{et} \quad \int f^- < \infty.$$

Intégrale d'une fonction réelle

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Si f est intégrable, on définit

$$\boxed{\int_X f\,d\mu = \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu.}$$

Les deux termes sont finis : le membre de droite est un réel. **Attention.** Cette définition ne s'applique pas lorsque les deux termes valent $+\infty$.

Exemple : une fonction qui change de signe

Sur $[-1,2]$ muni de λ, soit $f(x) = x$.

$$f^+(x) = x\mathbf{1}_{[0,2]}(x), \qquad f^-(x) = -x\mathbf{1}_{[-1,0]}(x).$$

Donc

$$\int_{[-1,2]} f \, d\lambda = \int_0^2 x \, dx - \int_{-1}^0 (-x) \, dx = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Critère de domination

Résultat. Si f est mesurable et $|f| \leq g$ presque partout avec $g \in \mathcal{L}^1$, alors $f \in \mathcal{L}^1$.

En effet,

$$0 \leq \int |f| \, d\mu \leq \int g \, d\mu < \infty.$$

Ce test sera la clef du théorème de convergence dominée.

Linéarité

Résultat. Si $f, g \in \mathcal{L}^1$ et $a, b \in \mathbb{R}$, alors $af + bg \in \mathcal{L}^1$ et

$$\int (af + bg)\, d\mu = a \int f\, d\mu + b \int g\, d\mu.$$

L'intégrale est une forme linéaire sur $\mathcal{L}^1$.

Pourquoi la combinaison reste intégrable

L'inégalité ponctuelle

$$|af + bg| \leq |a|\,|f| + |b|\,|g|$$

donne, par monotonie,

$$\int |af + bg| \leq |a| \int |f| + |b| \int |g| < \infty.$$

La linéarité s'obtient ensuite à partir des parties positives et négatives, sans jamais soustraire deux infinis.

Inégalité triangulaire intégrale

De $-|f| \leq f \leq |f|$, on déduit

$$-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|,$$

d'où

$$\boxed{\left|\int_X f \, d\mu\right| \leq \int_X |f| \, d\mu.}$$

Question guidée. Quand peut-on avoir égalité ? Que dit le signe de f ?

Intégrale nulle d'une fonction positive

Résultat. Si $f \geq 0$ est mesurable, alors

$$\int f \, d\mu = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f = 0 \ \mu\text{-p.p.}$$

Pour $n \geq 1$, Markov donne

$$\mu\{f \geq 1/n\} \leq n \int f \, d\mu = 0.$$

Puis $\{f > 0\} = \bigcup_n \{f \geq 1/n\}$.

Fonctions ou classes de fonctions ?

Deux fonctions égales presque partout ont la même intégrale. Sur $[0,1]$,

$$f = 0, \qquad g = \mathbf{1}_{\{1/2\}}$$

sont différentes point par point, mais $f = g$ presque partout et

$$\int |f - g| \, d\lambda = 0.$$

L'espace $L^1(\mu)$

Définition. $L^1(\mu)$ est l'espace des classes de fonctions intégrables modulo l'égalité presque partout.

$\mathcal{L}^1$ contient des fonctions ; L^1 contient leurs classes. Pour une classe représentée par f, on pose

$$\|f\|_1 = \int_X |f|\, d\mu.$$

Pourquoi passer au quotient ?

Sur $\mathcal{L}^1$, la quantité $\int |f|$ n'est qu'une semi-norme : elle peut être nulle pour une fonction non identiquement nulle. Dans L^1, si $\|f\|_1 = 0$, alors $f = 0$ presque partout, donc la classe de f est la classe nulle. La séparation devient vraie.

$\|\cdot\|_1$ est une norme

Pour $f, g \in L^1$ et $a \in \mathbb{R}$:

$$\|f\|_1 \geq 0, \qquad \|f\|_1 = 0 \Longleftrightarrow f = 0 \text{ dans } L^1,$$

$$\|af\|_1 = |a|\|f\|_1, \qquad \|f+g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

La dernière propriété vient de $|f+g| \leq |f| + |g|$.

Interpréter la distance L^1

La distance

$$d_1(f,g) = \|f-g\|_1$$

mesure une erreur moyenne totale, et non l'erreur maximale. Une grande erreur sur un très petit ensemble peut donc avoir une petite distance L^1. **Question guidée.** Pour $f_n = \mathbf{1}_{(0,1/n)}$, que vaut $\|f_n\|_1$?

Exemple modèle : singularité en zéro

Sur $(0,1]$, soit $f_p(x) = x^{-p}$. Pour $0 < \varepsilon < 1$,

$$\int_{\varepsilon}^{1} x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}, & p \neq 1, \\ -\log \varepsilon, & p = 1. \end{cases}$$

On fait tendre ε vers 0 par Beppo–Levi.

Seuil d'intégrabilité

On obtient

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}, & p < 1, \\ +\infty, & p \geq 1. \end{cases}$$

Ainsi

$$x^{-p} \in L^1(0,1) \quad \Longleftrightarrow \quad p < 1.$$

Un défaut d'intégrabilité peut être concentré au voisinage d'un seul point.

Exemple modèle : comportement à l'infini

Sur $[1, +\infty)$,

$$\int_1^{+\infty} x^{-p}\, dx < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad p > 1.$$

Les seuils sont inversés :

- près de 0 : $p < 1$;
- à l'infini : $p > 1$.

Convergence absolue et compensation

L'intégrabilité de Lebesgue exige

$$\int |f| < \infty.$$

Une compensation entre zones positives et négatives ne suffit pas. Par exemple, l'intégrale impropre de $\sin x/x$ sur $[1, +\infty)$ converge, mais

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\, dx = +\infty.$$

Donc $\sin x/x \notin L^1([1, +\infty))$.

Deux théories, une même valeur

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Sur un segment, l'intégrale de Lebesgue prolonge celle de Riemann sans en modifier les résultats.

Compatibilité avec Riemann

Résultat. Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est bornée et intégrable au sens de Riemann, alors f est Lebesgue-mesurable et

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{[a,b]} f\,d\lambda.$$

Le membre de gauche est l'intégrale de Riemann, celui de droite l'intégrale de Lebesgue.

Idée de preuve par les sommes de Darboux

Pour une subdivision P, les fonctions étagées

$$s_P = \sum_i \inf_{I_i} f \, \mathbf{1}_{I_i}, \qquad t_P = \sum_i \sup_{I_i} f \, \mathbf{1}_{I_i}$$

encadrent f presque partout.

$$\int s_P = L(f, P), \qquad \int t_P = U(f, P).$$

L'intégrabilité de Riemann permet de rendre $U(f, P) - L(f, P)$ arbitrairement petit.

La réciproque est fausse

La fonction de Dirichlet

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$$

est mesurable et nulle presque partout. Donc

$$\int_{[0,1]} f \, d\lambda = 0.$$

Mais tout intervalle contient un rationnel et un irrationnel : f est discontinue partout et n'est pas Riemann-intégrable.

Intégrales impropres positives

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Si $f \geq 0$ est mesurable sur $[a, +\infty)$, alors

$$\int_{[a,+\infty)} f \, d\lambda = \lim_{R \to +\infty} \int_{[a,R]} f \, d\lambda.$$

En effet, $f \mathbf{1}_{[a,R]} \uparrow f$. Le résultat vient directement de Beppo–Levi.

Méthode de décision

Pour déterminer si $f \in L^1$:

1. vérifier la mesurabilité ;
2. étudier $|f|$, jamais seulement f ;
3. séparer les singularités et l'infini ;
4. comparer à des puissances de référence ;
5. conclure sur chaque zone puis globalement.

TD 1 : parties positive et négative

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Exercice 1.

Sur $[-2, 2]$, poser $f(x) = x^2 - 1$.

1. Déterminer f^+ et f^-.
2. Calculer $\int f^+$, $\int f^-$ et $\int f$.
3. Vérifier $|\int f| \leq \int |f|$.

Commencer par localiser les changements de signe.

TD 2 : seuils d'intégrabilité

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Exercice 2.

Déterminer les couples $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ tels que

$$f(x) = x^{-p}(1+x)^{-q}$$

appartienne à $L^1(0, +\infty)$. Séparer $(0, 1]$ et $[1, +\infty)$, puis utiliser des équivalents.

TD 3 : synthèse

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

Exercice 3.

Sur $[0,1]$, soit $f_n = n^2 \mathbf{1}_{(0,1/n^3)}$.

1. Calculer $\|f_n\|_1$ et $\int f_n$.
2. Étudier la convergence simple.
3. Comparer convergence simple et convergence dans L^1.

Cet exemple prépare la convergence dominée.

Bilan et transition

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.5 : Fonctions intégrables et comparaison avec Riemann – Semaine 8

- f est intégrable si et seulement si $\int |f| < \infty$.
- L^1 identifie les fonctions égales presque partout.
- Lebesgue prolonge Riemann et traite davantage de fonctions.

La prochaine question est décisive : sous quelles hypothèses peut-on échanger limite et intégrale ?

Permuter limite, intégrale et dérivée

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Séance 11/14 22 novembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Établir le théorème de convergence dominée.
- Relier convergence L^1 et convergence en mesure.
- Étudier continuité et dérivation sous le signe intégral.

Travail dirigé

- Reconnaître le bon théorème.
- Construire une domination indépendante de n.
- Résoudre des intégrales à paramètre.

Le problème central

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Si $f_n \to f$ presque partout, peut-on écrire

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n \, d\mu = \int \lim_{n\to\infty} f_n \, d\mu ?$$

La réponse est non en général. Le passage à la limite exige un contrôle des masses qui empêche leur concentration ou leur fuite.

Le pic qui se concentre

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Sur $[0,1]$, soit

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}.$$

Alors $f_n(x) \to 0$ pour presque tout x, mais

$$\int_0^1 f_n \, dx = 1.$$

La hauteur augmente pendant que le support se contracte : la masse ne disparaît pas.

Ce qu'il faut contrôler

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Une borne numérique $|f_n(x)| \leq M_n$ ne suffit pas si $M_n \to \infty$. On cherche une seule fonction g telle que

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{pour tout } n, \qquad \int g \, d\mu < \infty.$$

La domination est ponctuelle ; l'intégrabilité de g est globale.

Théorème de convergence dominée

Résultat. Soient $f_n : X \to \mathbb{R}$ mesurables, $f_n \to f$ presque partout et $g \in \mathcal{L}^1$ telle que $|f_n| \leq g$ presque partout pour tout n. Alors $f \in \mathcal{L}^1$ et

$$\int |f_n - f| \, d\mu \to 0, \qquad \int f_n \, d\mu \to \int f \, d\mu.$$

La conclusion forte est la convergence dans L^1.

Première conséquence des hypothèses

En retirant une réunion dénombrable d'ensembles négligeables, on travaille sur un même ensemble de mesure pleine. En passant à la limite dans $|f_n| \leq g$, on obtient

$$|f| \leq g.$$

Donc f est intégrable et

$$|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq 2g.$$

Preuve : préparer Fatou

Les fonctions

$$h_n = 2g - |f_n - f|$$

sont mesurables, positives, et convergent presque partout vers $2g$. Fatou donne

$$2\int g \leq \liminf_n \int h_n.$$

Preuve : conclure dans L^1

Comme

$$\int h_n = 2\int g - \int |f_n - f|,$$

on obtient

$$2\int g \leq 2\int g - \limsup_n \int |f_n - f|.$$

Donc

$$\limsup_n \int |f_n - f| \leq 0,$$

et ainsi $\|f_n - f\|_1 \to 0$.

Preuve : convergence des intégrales

L'inégalité triangulaire intégrale donne

$$\left| \int f_n - \int f \right| = \left| \int (f_n - f) \right| \leq \int |f_n - f|.$$

Le membre de droite tend vers 0. La convergence des intégrales est donc une conséquence de la convergence dans L^1.

Exemple : les puissances sur $[0,1]$

Pour $f_n(x) = x^n$:

$$f_n(x) \to 0 \quad \text{pour presque tout } x \in [0,1], \qquad |f_n(x)| \leq 1.$$

La fonction $g = 1$ est intégrable sur $[0,1]$. Ainsi

$$\int_0^1 x^n \, dx \to 0,$$

ce que confirme $1/(n+1) \to 0$.

Exemple sur un domaine infini

Sur $[0, +\infty)$, soit

$$f_n(x) = \frac{1}{1+x^2} \mathbf{1}_{[0,n]}(x).$$

Alors $f_n \to (1+x^2)^{-1}$ et

$$|f_n(x)| \leq g(x) = \frac{1}{1+x^2} \in L^1(0, +\infty).$$

La convergence dominée justifie le passage à la limite. Beppo–Levi s'applique aussi car $f_n \uparrow g$.

Échec de la domination

Pour $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$, supposons qu'il existe $g \in L^1$ avec $f_n \leq g$. Alors la convergence dominée donnerait

$$1 = \int f_n \longrightarrow 0,$$

contradiction. La conclusion fausse révèle qu'aucune domination intégrable commune ne peut exister.

Domination : stratégie pratique

Pour trouver g :

1. simplifier l'expression uniformément en n ;
2. séparer éventuellement $|x| \leq 1$ et $|x| > 1$;
3. majorer par une puissance intégrable ;
4. vérifier explicitement $\int g < \infty$.

Attention. Une majoration dépendant de n n'est pas une domination.

Choisir entre trois théorèmes

Structure	Outil	Conclusion
$0 \le f_n \uparrow f$	Beppo–Levi	$\int f_n \uparrow \int f$
$f_n \ge 0$	Fatou	$\int \liminf f_n \le \liminf \int f_n$
$f_n \to f$, $\lvert f_n \rvert \le g \in L^1$	Lebesgue	$\lVert f_n - f \rVert_1 \to 0$

Convergence L^1 implique convergence en mesure

Pour $\varepsilon > 0$, Markov appliquée à $|f_n - f|$ donne

$$\mu\{|f_n - f| \geq \varepsilon\} \leq \frac{1}{\varepsilon} \int |f_n - f| \, d\mu.$$

Donc

$$\|f_n - f\|_1 \to 0 \quad \Longrightarrow \quad f_n \to f \text{ en mesure.}$$

La réciproque est fausse

Les pics $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ vérifient, pour tout $\varepsilon > 0$ et $n > \varepsilon$,

$$\lambda\{|f_n| > \varepsilon\} = \frac{1}{n} \to 0.$$

Ils convergent donc en mesure vers 0. Pourtant

$$\|f_n\|_1 = 1.$$

La convergence en mesure ne contrôle pas la masse totale.

Un paramètre devient une suite

Pour étudier $G(t) = \int_X F(t,x)\,d\mu(x)$, on fixe une suite $t_n \to t_0$ et on applique la convergence dominée aux fonctions $x \mapsto F(t_n, x)$.

Continuité sous le signe intégral

Résultat. Fixons t_0. Si $F(t,\cdot)$ est mesurable, si

$$F(t,x) \to F(t_0,x) \quad (t \to t_0)$$

pour presque tout x, et si $|F(t,x)| \le g(x)$ près de t_0 avec $g \in L^1$, alors

$$G(t) = \int_X F(t,x)\, d\mu(x)$$

est continue en t_0.

Le critère séquentiel ramène le problème au théorème de Lebesgue.

Exemple de continuité

Pour $t \geq 0$, posons

$$G(t) = \int_0^1 \frac{1}{1+tx}\, dx.$$

Pour chaque x, l'intégrande est continue en t, et

$$0 \leq \frac{1}{1+tx} \leq 1.$$

Comme $1 \in L^1(0,1)$, G est continue sur $[0, +\infty)$.

Dériver une intégrale : le quotient

Pour $h \neq 0$,

$$\frac{G(t+h) - G(t)}{h} = \int_X \frac{F(t+h,x) - F(t,x)}{h}\, d\mu(x).$$

On veut passer à la limite $h \to 0$. Il faut donc dominer les quotients différentiels par une fonction intégrable.

Dérivation sous le signe intégral

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Résultat. Supposons I ouvert, $F(t,\cdot)$ intégrable, $t \mapsto F(t,x)$ dérivable presque partout, et pour tout compact $K \subset I$,

$$|\partial_t F(t,x)| \le g_K(x), \qquad g_K \in L^1.$$

Alors

$$G'(t) = \int_X \partial_t F(t,x)\, d\mu(x).$$

La domination doit être uniforme pour t dans un voisinage compact.

Preuve par accroissements finis

Fixons t et un compact K contenant un voisinage de t. Pour h assez petit, le théorème des accroissements finis donne

$$\left|\frac{F(t+h,x)-F(t,x)}{h}\right| \leq g_K(x).$$

Le quotient converge vers $\partial_t F(t,x)$; la convergence dominée permet d'intégrer la limite.

Exemple : transformée de Laplace élémentaire

Pour $t > 0$,

$$G(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx}\, dx = \frac{1}{t}.$$

Sur $K = [a, b] \subset (0, +\infty)$,

$$|\partial_t e^{-tx}| = xe^{-tx} \leq xe^{-ax},$$

et xe^{-ax} est intégrable. Ainsi

$$G'(t) = -\int_0^{+\infty} xe^{-tx}\, dx = -\frac{1}{t^2}.$$

Pourquoi rester loin de $t = 0$?

La domination précédente dépend de la borne inférieure $a > 0$ du compact K. Si $t \downarrow 0$, la candidate xe^{-ax} perd son sens avec $a = 0$ et n'est plus intégrable. De plus,

$$G(t) = 1/t \to +\infty.$$

La restriction $t > 0$ est donc structurelle.

Checklist avant de permuter

Avant d'écrire $\lim \int = \int \lim$:

1. identifier la convergence ponctuelle presque partout ;
2. vérifier la mesurabilité ;
3. annoncer précisément le théorème utilisé ;
4. produire une dominatrice indépendante de l'indice ;
5. prouver que cette dominatrice est intégrable.

TD 1 : application directe

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Exercice 1.

Calculer

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{1+x^{2n}}\, dx.$$

Déterminer d'abord la limite simple, puis choisir une domination naturelle sur $[0,1]$.

TD 2 : domaine non borné

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Exercice 2.

Étudier

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} \arctan(x/n) e^{-x}\, dx.$$

La borne $|\arctan(x/n)| \leq \pi/2$ conduit à une dominatrice intégrable.

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Exercice 3.

Pour $t > 0$, poser

$$H(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \cos x \, dx.$$

1. Justifier que H est dérivable.
2. Exprimer $H'(t)$ sous forme intégrale.
3. Retrouver le résultat en calculant $H(t)$.

TD 4 : exercice de synthèse

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Exercice 4.

Soit $g \in L^1(\mathbb{R})$ et f bornée, mesurable, continue en 1. Calculer

$$\lim_{n\to\infty} \int_{-n}^{n} f\left(1 + \frac{x}{n^2}\right) g(x)\, dx.$$

Réécrire sur $\mathbb{R}$ avec une indicatrice, puis construire la domination.

Carte de décision du chapitre 3

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

- Croissance positive : Beppo–Levi.
- Suite positive sans monotonie : Fatou.
- Convergence avec domination intégrable : Lebesgue.
- Paramètre continu : critère séquentiel puis Lebesgue.
- Dérivée sous l'intégrale : domination des quotients.

Bilan du chapitre 3

Chapitre 3 : Intégration de Lebesgue – Sections 3.4–3.6 : Convergence dominée et intégrales à paramètre – Semaine 9

Nous savons désormais construire l'intégrale, intégrer les fonctions signées, travailler dans L^1 et permuter certaines limites. Il reste à intégrer sur un produit $E_1 \times E_2$:

$$\text{mesurer les rectangles} \longrightarrow \text{construire } \mu_1 \otimes \mu_2 \longrightarrow \text{permuter les intégrales.}$$

Mesurer dans un espace produit

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Séance 12/14 29 novembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Construire la tribu $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$.
- Étudier les sections d'ensembles et de fonctions.
- Définir la mesure produit $\mu_1 \otimes \mu_2$.

Travail dirigé

- Reconnaître les rectangles mesurables.
- Calculer des sections.
- Relier aire, comptage et produit de mesures.

Du segment au plan

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Sur $\mathbb{R}$, la longueur mesure les intervalles. Sur $\mathbb{R}^2$, on veut retrouver

$$\lambda_2([a,b]\times[c,d]) = (b-a)(d-c).$$

Mais les ensembles du plan ne sont pas tous des rectangles. La première étape consiste à choisir la bonne tribu sur $E_1 \times E_2$.

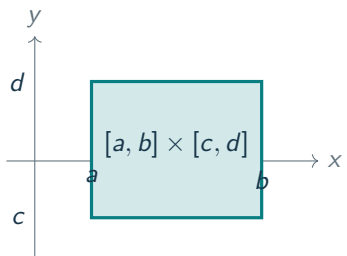
Rectangles mesurables

Définition. Un rectangle mesurable est un ensemble

$$R = A_1 \times A_2, qquad A_1 \in \mathcal{F}_1, quad A_2 \in \mathcal{F}_2.$$

La famille des rectangles est notée ici $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$. **Attention.** Cette famille n'est généralement pas une tribu.

Un rectangle dans le plan



Les côtés sont mesurables dans chaque facteur ; le produit est un rectangle mesurable.

Tous les ensembles ne sont pas des rectangles

Soient $x \neq y$ dans un ensemble E. L'ensemble

$$A = \{(x, x), (y, y)\}$$

n'est pas un rectangle. En effet, si $A = A_1 \times A_2$, la présence de (x, x) et (y, y) imposerait aussi $(x, y) \in A$. Une tribu doit donc contenir bien davantage que les rectangles.

Tribu produit

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Définition. La tribu produit de $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ est

$$\boxed{\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma\big(\{A_1 \times A_2 : A_i \in \mathcal{F}_i\}\big).}$$

C'est la plus petite tribu sur $E_1 \times E_2$ contenant tous les rectangles mesurables.

Exemple discret

Sur $\mathbb{N}^2$,

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \otimes \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}^2).$$

En effet, tout singleton est un rectangle :

$$\{(n, m)\} = \{n\} \times \{m\}.$$

Tout sous-ensemble de $\mathbb{N}^2$ est une réunion au plus dénombrable de tels singletons.

Les projections canoniques

On définit

$$\pi_1(x,y) = x, qquad \pi_2(x,y) = y.$$

Pour $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$,

$$\pi_1^{-1}(A_1) = A_1 \times E_2, qquad \pi_2^{-1}(A_2) = E_1 \times A_2.$$

Ces ensembles appartiennent à $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$.

Caractérisation par les projections

Résultat. $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ est la plus petite tribu qui rend π_1 et π_2 mesurables.

Si une tribu $\mathcal{T}$ rend les projections mesurables, alors

$$A_1 \times A_2 = \pi_1^{-1}(A_1) \cap \pi_2^{-1}(A_2) \in \mathcal{T}.$$

Elle contient donc tous les rectangles et leur tribu engendrée.

Mesurabilité d'une application couple

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Soit $f : E \to E_1 \times E_2$, $f = (f_1, f_2)$. **Résultat.** f est $\mathcal{F}$–$(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)$-mesurable si et seulement si f_1 et f_2 sont mesurables.

Le sens direct utilise $f_i = \pi_i \circ f$; le sens réciproque se vérifie sur les rectangles.

Boréliens du plan

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Pour les espaces euclidiens usuels,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Plus généralement,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ facteurs}}.$$

Une fonction continue sur $\mathbb{R}^d$ est donc mesurable pour la tribu produit.

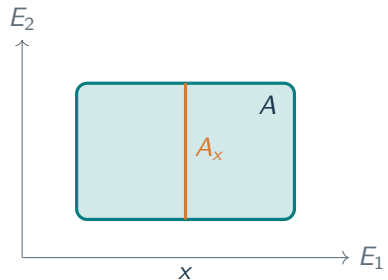
Section d'un ensemble

Définition. Pour $A \subset E_1 \times E_2$, $x \in E_1$ et $y \in E_2$, on pose

$$A_x = \{v \in E_2 : (x, v) \in A\}, \qquad A^y = \{u \in E_1 : (u, y) \in A\}.$$

Une section est une coupe verticale ou horizontale de A.

Visualiser une section



Fixer x transforme une partie de $E_1 \times E_2$ en une partie de E_2.

Section d'un rectangle

Si $A = A_1 \times A_2$, alors

$$A_x = \begin{cases} A_2, & x \in A_1, \\ \varnothing, & x \notin A_1, \end{cases} \qquad A^y = \begin{cases} A_1, & y \in A_2, \\ \varnothing, & y \notin A_2. \end{cases}$$

Autrement dit,

$$\mu_2(A_x) = \mu_2(A_2)\mathbf{1}_{A_1}(x).$$

Les sections respectent les opérations

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Pour toute famille $(A_i)_{i\in I}$,

$$(A^c)_x = (A_x)^c, qquad \left(\bigcup_i A_i\right)_x = \bigcup_i (A_i)_x,$$

$$\left(\bigcap_i A_i\right)_x = \bigcap_i (A_i)_x.$$

Ces identités permettent de transporter la structure de tribu vers chaque coupe.

Mesurabilité des sections

Résultat. Si $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, alors

$$A_x \in \mathcal{F}_2 \quad \forall x \in E_1, \qquad A^y \in \mathcal{F}_1 \quad \forall y \in E_2.$$

On considère la famille des ensembles dont toutes les sections sont mesurables ; c'est une tribu contenant les rectangles.

Sections d'une fonction

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Pour $f : E_1 \times E_2 \to \mathbb{R}$, on définit

$$f_x : E_2 \to \mathbb{R}, quad f_x(y) = f(x, y),$$

$$f^y : E_1 \to \mathbb{R}, quad f^y(x) = f(x, y).$$

Si f est mesurable pour $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, alors chaque fonction partielle f_x et f^y est mesurable.

Attention à la réciproque

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

La mesurabilité conjointe implique la mesurabilité séparée. La réciproque n'est pas vraie en toute généralité : savoir que $x \mapsto f(x,y)$ et $y \mapsto f(x,y)$ sont mesurables séparément ne garantit pas toujours que $(x,y) \mapsto f(x,y)$ est mesurable. La mesurabilité conjointe est l'hypothèse sûre pour Fubini–Tonelli.

Des coupes à la mesure totale

Pour mesurer A, on mesure chaque section A_x dans E_2, puis on intègre ces mesures lorsque x parcourt E_1.

Mesure des sections

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Sous des hypothèses de σ-finitude, si $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, alors les applications

$$x \longmapsto \mu_2(A_x), \qquad y \longmapsto \mu_1(A^y)$$

sont mesurables à valeurs dans $[0, +\infty]$. Leurs intégrales sont donc bien définies.

Mesure produit sur les rectangles

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

On souhaite une mesure vérifiant

$$\boxed{(\mu_1 \otimes \mu_2)(A_1 \times A_2) = \mu_1(A_1)\mu_2(A_2).}$$

Cette formule encode « base $\times$ hauteur » et fixe la mesure produit sur une famille génératrice.

Construction par les sections

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Pour $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, on pose

$$\nu(A) = \int_{E_1} \mu_2(A_x)\, d\mu_1(x).$$

Sur un rectangle $A_1 \times A_2$,

$$\nu(A_1 \times A_2) = \int_{E_1} \mu_2(A_2)\mathbf{1}_{A_1}(x)\, d\mu_1(x) = \mu_1(A_1)\mu_2(A_2).$$

Pourquoi ν est une mesure

Si les $A^{(n)}$ sont deux à deux disjoints, alors leurs sections le sont et

$$\mu_2\left(\left(\bigcup_n A^{(n)}\right)_x\right) = \sum_n \mu_2(A^{(n)}_x).$$

En intégrant et en utilisant Beppo–Levi pour la série positive,

$$\nu\left(\bigcup_n A^{(n)}\right) = \sum_n \nu(A^{(n)}).$$

Existence et unicité

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Résultat. Si μ_1 et μ_2 sont σ-finies, il existe une unique mesure sur $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ vérifiant la formule des rectangles. On la note $\mu_1 \otimes \mu_2$.

La σ-finitude fournit une couverture croissante par des rectangles de mesure finie, nécessaire à l'argument d'unicité.

Formule des sections

Pour tout $A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$,

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A) = \int_{E_1} \mu_2(A_x)\, d\mu_1(x) = \int_{E_2} \mu_1(A^y)\, d\mu_2(y).$$

Cette égalité est déjà une première forme de Tonelli, appliquée à $\mathbf{1}_A$.

Exemples fondamentaux

- $\lambda \otimes \lambda = \lambda_2$ sur $\mathbb{R}^2$;
- le produit de deux mesures de comptage est la mesure de comptage sur le produit ;
- $\delta_a \otimes \delta_b = \delta_{(a,b)}$;
- pour d facteurs, $\lambda_d = \lambda^{\otimes d}$.

Le rôle réel de la σ-finitude

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Sans σ-finitude, les deux intégrales de sections peuvent différer. Sur $\mathbb{R}^2$, prendre λ dans une direction et la mesure de comptage dans l'autre. Pour la diagonale Δ :

$$\int \mu_c(\Delta_x)\, d\lambda(x) = +\infty, \qquad \int \lambda(\Delta^y)\, d\mu_c(y) = 0.$$

L'hypothèse n'est donc pas décorative.

TD 1 : rectangles et tribu produit

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Exercice 1.

Montrer que, pour $A_i \in \mathcal{F}_i$,

$$A_1 \times A_2 = (A_1 \times E_2) \cap (E_1 \times A_2),$$

puis retrouver la caractérisation de $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ par les projections.

TD 2 : sections d'un domaine

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Exercice 2.

Soit

$$A = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x + y \leq 1\}.$$

Déterminer A_x et A^y, puis calculer $\lambda_2(A)$ avec la formule des sections. On doit retrouver l'aire d'un triangle.

TD 3 : synthèse

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

Exercice 3.

Sur $\mathbb{N} \times [0,1]$, muni de la mesure de comptage $\otimes \lambda$, poser

$$A = \{(n,x) : 0 \leq x \leq 2^{-n}\}.$$

Calculer la mesure produit de A par les sections selon n, puis interpréter le résultat comme une série.

Bilan et transition

Chapitre 4 : Mesures produits – Sections 4.1–4.2 : Tribu produit, sections et mesure produit – Semaine 10

- La tribu produit est engendrée par les rectangles.
- Les sections d'un ensemble mesurable sont mesurables.
- La mesure produit se calcule en intégrant les mesures des sections.

À la séance suivante, les indicatrices seront remplacées par des fonctions positives puis intégrables : ce sont les théorèmes de Tonelli et de Fubini.

Transformer une intégrale double

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Séance 13/14 6 décembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Établir Tonelli pour les fonctions positives.
- Établir Fubini pour les fonctions intégrables.
- Choisir l'ordre d'intégration le plus efficace.

Travail dirigé

- Calculer sur des domaines non rectangulaires.
- Vérifier les hypothèses avant toute permutation.
- Traiter séries et intégrales comme des produits.

Le passage des ensembles aux fonctions

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Pour une indicatrice, la séance précédente a donné

$$\int_{E_1 \times E_2} \mathbf{1}_A \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_1} \left(\int_{E_2} \mathbf{1}_A(x, y) \, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x).$$

On veut étendre cette identité aux fonctions positives puis aux fonctions signées.

Deux fonctions partielles

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Pour $f : E_1 \times E_2 \to [0, +\infty]$ mesurable, on considère

$$x \longmapsto \int_{E_2} f(x, y)\, d\mu_2(y),$$

$$y \longmapsto \int_{E_1} f(x, y)\, d\mu_1(x).$$

Tonelli affirme à la fois leur mesurabilité et l'égalité des trois intégrales.

Théorème de Tonelli

Résultat. Si les espaces mesurés sont σ-finis et si $f : E_1 \times E_2 \to [0, +\infty]$ est mesurable, alors

$$\int f \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_1} \left(\int_{E_2} f(x, y) \, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x)$$

$$= \int_{E_2} \left(\int_{E_1} f(x, y) \, d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y).$$

La valeur commune peut être $+\infty$.

Première étape : une indicatrice

Pour $f = \mathbf{1}_A$,

$$\int_{E_2} \mathbf{1}_A(x,y)\, d\mu_2(y) = \mu_2(A_x).$$

La formule des sections donne alors

$$\int \mathbf{1}_A \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_1} \mu_2(A_x)\, d\mu_1(x).$$

Le même argument vaut dans l'autre ordre.

Deuxième étape : une fonction étagée

Si

$$s = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{A_k}, \qquad a_k \geq 0,$$

la linéarité pour les fonctions positives donne

$$\int s \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \sum_{k=1}^{m} a_k (\mu_1 \otimes \mu_2)(A_k).$$

En appliquant la formule précédente à chaque A_k, on obtient les intégrales itérées.

Troisième étape : approximation croissante

Pour $f \geq 0$ mesurable, il existe des fonctions étagées positives s_n telles que

$$s_n \uparrow f.$$

Pour chaque x,

$$(s_n)_x \uparrow f_x.$$

Beppo–Levi s'applique d'abord dans E_2, puis dans E_1, et enfin sur $E_1 \times E_2$.

Pourquoi la positivité est puissante

Avec $f \geq 0$:

- aucune compensation entre valeurs positives et négatives ;
- toutes les intégrales ont un sens dans $[0, +\infty]$;
- l'ordre d'intégration peut être échangé même si la valeur est infinie.

Tonelli est donc souvent le premier test à effectuer.

Exemple : aire sous un graphe

Soit

$$A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Alors

$$\lambda_2(A) = \int_0^1 \lambda(A_x)\, dx = \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3}.$$

L'intégrale d'une hauteur retrouve l'aire du domaine.

Le même domaine dans l'autre ordre

Pour $0 \leq y \leq 1$,

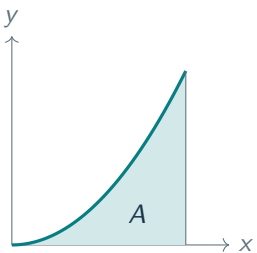
$$A^y = [\sqrt{y}, 1].$$

Donc

$$\lambda_2(A) = \int_0^1 (1 - \sqrt{y})\, dy = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Changer l'ordre revient à décrire autrement les mêmes sections.

Lire un domaine avant d'intégrer



Une coupe verticale a longueur x^2 ; une coupe horizontale a longueur $1 - \sqrt{y}$.

Tonelli et les séries doubles

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Avec les mesures de comptage sur $\mathbb{N}$, pour $a_{n,m} \geq 0$,

$$\sum_{n,m\geq 0} a_{n,m} = \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{m\geq 0} a_{n,m}\right) = \sum_{m\geq 0}\left(\sum_{n\geq 0} a_{n,m}\right).$$

La valeur peut être infinie, mais les deux ordres donnent la même somme.

Variables séparées positives

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Si $f(x,y) = g(x)h(y)$ avec $g, h \geq 0$ mesurables, alors Tonelli donne

$$\int_{E_1 \times E_2} g(x)h(y)\, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \left(\int_{E_1} g\, d\mu_1 \right) \left(\int_{E_2} h\, d\mu_2 \right).$$

La convention sur les produits dans $[0, +\infty]$ s'applique.

Quand les signes apparaissent

Pour une fonction signée, permuter les intégrales exige une intégrabilité absolue afin d'interdire les compensations conditionnelles.

Théorème de Fubini

Résultat. Si $f \in L^1(E_1 \times E_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$, alors les sections sont intégrables presque partout, les intégrales partielles sont intégrables et

$$\int f \, d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{E_1} \left(\int_{E_2} f(x,y) \, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x)$$

$$= \int_{E_2} \left(\int_{E_1} f(x,y) \, d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y).$$

Les sections peuvent être non intégrables sur un ensemble négligeable de paramètres.

Pourquoi les sections sont intégrables p.p.

Appliquons Tonelli à $|f|$:

$$\int_{E_1} \left(\int_{E_2} |f(x,y)| \, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \int_{E_1 \times E_2} |f| < \infty.$$

La fonction positive intérieure est donc finie pour presque tout x. Ainsi $f_x \in L^1(E_2)$ pour presque tout x.

Preuve de Fubini

Écrire

$$f = f^+ - f^-.$$

Comme $f \in L^1$, les fonctions f^+ et f^- ont des intégrales finies. On applique Tonelli séparément à f^+ et f^-, puis on soustrait les identités finies. L'intégrabilité absolue rend cette soustraction légitime.

Tonelli ou Fubini ?

Fonction	Hypothèse	Théorème
$f \geq 0$	mesurable	Tonelli
f signée	$\int \lvert f \rvert < \infty$	Fubini
f signée	intégrabilité inconnue	d'abord Tonelli sur $\lvert f \rvert$

Le calcul de $\int |f|$ est un test, pas une formalité.

Critère pratique d'intégrabilité

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Si

$$\int_{E_1} \left(\int_{E_2} |f(x,y)| \, d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) < \infty,$$

alors $f \in L^1(E_1 \times E_2)$. Fubini peut alors être appliqué à f dans les deux ordres. Un seul ordre de calcul de $|f|$ suffit pour établir l'intégrabilité.

Exemple : variables séparées intégrables

Pour

$$f(x,y) = xe^{-x}e^{-2y} \quad \text{sur } (0,+\infty)^2,$$

on a $f \geq 0$ et

$$\int f = \left(\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-2y}\,dy\right) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Exemple signé sur un rectangle

Sur $[-1,1]\times[0,1]$, soit $f(x,y)=x(1+y)$. Comme f est bornée sur un ensemble de mesure finie, $f\in L^1$.

$$\int_0^1 x(1+y)\,dy=\frac{3}{2}x,$$

puis

$$\int_{-1}^1 \frac{3}{2}x\,dx=0.$$

La symétrie devient visible dans l'ordre choisi.

Choisir l'ordre le plus simple

Pour

$$I = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy,$$

les deux ordres peuvent être licites mais très différents en difficulté.

- Dessiner D.
- Écrire les deux descriptions par sections.
- Repérer une primitive simple.
- Choisir ensuite l'ordre.

Attention : intégrales itérées conditionnelles

Sans positivité ni intégrabilité absolue, les deux intégrales itérées peuvent exister et donner des valeurs différentes. Il est donc interdit de permuter uniquement parce que les calculs formels semblent fonctionner. **Attention.** Toujours annoncer Tonelli ou Fubini et vérifier son hypothèse.

Application : une convolution

Pour $f, g \geq 0$ mesurables sur $\mathbb{R}$, la convolution est

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y)\, dy.$$

Tonelli donne

$$\int_{\mathbb{R}} (f * g)(x)\, dx = \left(\int f \right) \left(\int g \right).$$

On effectue dans l'intégrale intérieure la translation $u = x - y$.

Application : séries de fonctions positives

Si $f_n \geq 0$ sont mesurables, Tonelli avec la mesure de comptage donne

$$\int_X \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\, d\mu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X f_n\, d\mu.$$

On retrouve le corollaire de Beppo–Levi pour les séries positives.

Exemple guidé : un domaine triangulaire

Calculer

$$I = \iint_D (x+y)\, d(x,y), \qquad D = \{(x,y) \in [0,1]^2 : x \le y\}.$$

Dans l'ordre $dy\, dx$:

$$I = \int_0^1 \int_x^1 (x+y)\, dy\, dx.$$

Dans l'autre ordre : $0 \le x \le y \le 1$.

Calcul de l'exemple

Dans l'ordre $dx\,dy$,

$$I = \int_0^1 \int_0^y (x+y)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} + y^2\right) dy = \frac{1}{2}.$$

La fonction est positive sur D : Tonelli justifie les deux écritures.

TD 1 : lecture de domaine

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Exercice 1.

Écrire dans les deux ordres puis calculer

$$\iint_D y \, dx \, dy, \qquad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}.$$

Commencer par représenter les courbes $y = x^2$ et $y = x$.

TD 2 : test d'intégrabilité

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Exercice 2.

Pour

$$f(x,y) = \frac{e^{-x}}{(1+y)^2}\sin(xy) \quad \text{sur } (0,+\infty)^2,$$

montrer que $f \in L^1$, puis justifier l'échange des intégrales. Utiliser $|\sin(xy)| \leq 1$.

TD 3 : série-intégrale

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Exercice 3.

Justifier puis calculer

$$\int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \, dx.$$

La suite est positive, mais la valeur finale est-elle finie ? Interpréter le résultat.

TD 4 : synthèse

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

Exercice 4.

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Montrer que, pour presque tout x,

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|e^{-|y|}\,dy < \infty,$$

et établir une borne L^1 pour la convolution $f * e^{-|\cdot|}$. Appliquer Tonelli à la valeur absolue.

Bilan et transition

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.3 : Théorèmes de Tonelli et de Fubini – Semaine 11

- Tonelli : mesurabilité et positivité, valeur éventuellement infinie.
- Fubini : intégrabilité absolue, sections intégrables presque partout.
- L'ordre d'intégration se choisit après lecture du domaine.

La dernière séance ajoute le changement de variables : déformer le domaine tout en corrigeant le volume par le jacobien.

Déformer un domaine, préserver l'intégrale

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Séance 14/14 13 décembre 2026 Licence 3 Mathématiques

Trajectoire du cours

- Comprendre le rôle du jacobien.
- Appliquer le changement de variables dans $\mathbb{R}^n$.
- Mobiliser ensemble mesure produit, Fubini et convergence.

Travail dirigé

- Changements affines et coordonnées polaires.
- Calcul de l'intégrale gaussienne.
- Exercices de synthèse des chapitres 1 à 4.

Pourquoi changer de variables ?

Une intégrale peut être difficile parce que :

- le domaine est courbe ;
- l'intégrande dépend d'une combinaison simple de variables ;
- une symétrie n'apparaît pas dans les coordonnées initiales.

Un changement de variables adapte les coordonnées à la géométrie du problème.

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Si $\varphi : (a, b) \to (c, d)$ est un difféomorphisme de classe C^1, alors

$$\int_c^d f(v)\, dv = \int_a^b f(\varphi(u))|\varphi'(u)|\, du.$$

Le facteur $|\varphi'|$ mesure la dilatation locale des longueurs. En dimension supérieure, il est remplacé par la valeur absolue du jacobien.

Dérivée et matrice jacobienne

Pour $\varphi = (\varphi_1, \ldots, \varphi_n) : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, la dérivée en u est

$$D\varphi(u) = \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial u_j}(u) \right)_{1 \le i,j \le n}.$$

Elle fournit l'approximation affine

$$\varphi(u+h) = \varphi(u) + D\varphi(u)h + o(\|h\|).$$

Jacobien

Définition. Le jacobien de φ en u est

$$J\varphi(u) = \det D\varphi(u).$$

$|J\varphi(u)|$ est le facteur local de dilatation des volumes. Une orientation inversée change le signe du déterminant, mais pas le volume : d'où la valeur absolue.

Une petite maille de côtés du_1, du_2 est transformée approximativement en un parallélogramme engendré par les colonnes de $D\varphi(u)$. Son aire vaut

$$|\det D\varphi(u)|\, du_1 du_2.$$

Le jacobien corrige exactement la densité d'aire.

Difféomorphisme de classe C^1

Définition. Une application $\varphi : U \to V$ entre ouverts de $\mathbb{R}^n$ est un difféomorphisme de classe C^1 si elle est bijective, de classe C^1, et si φ^{-1} est de classe C^1.

Les hypothèses garantissent un changement de coordonnées régulier et réversible.

Théorème de changement de variables

Résultat. Soient U, V ouverts de $\mathbb{R}^n$ et $\varphi : U \to V$ un difféomorphisme C^1. Pour toute fonction borélienne positive ou intégrable f sur V,

$$\boxed{\int_V f(v)\,dv = \int_U f(\varphi(u))|J\varphi(u)|\,du.}$$

Le domaine, l'intégrande et l'élément de volume sont tous transformés.

Les trois éléments à transformer

Avec $v = \varphi(u)$:

$$\underbrace{v \in V}_{\text{domaine}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{u \in U}_{\text{nouveau domaine}} \quad ,$$

$$f(v) \longmapsto f(\varphi(u)), \qquad dv \longmapsto |J\varphi(u)|\, du.$$

Oublier un seul de ces trois changements conduit à une formule fausse.

Exemple affine

Soit $\varphi(u) = Au + b$, avec A inversible. Alors

$$D\varphi(u) = A, qquad J\varphi(u) = \det A.$$

Ainsi, pour un ensemble mesurable B,

$$\lambda_n(AB + b) = |\det A|\, \lambda_n(B).$$

Les translations préservent le volume ; les applications linéaires le multiplient par $|\det A|$.

Exemple : dilatation

Dans $\mathbb{R}^n$, prenons $\varphi(u) = ru$ avec $r > 0$.

$$D\varphi = rI_n, qquad|J\varphi| = r^n.$$

Donc

$$\lambda_n(rB) = r^n \lambda_n(B).$$

Un facteur r sur les longueurs devient un facteur r^n sur les volumes.

Coordonnées adaptées aux disques

Les coordonnées polaires remplacent les lignes cartésiennes par des rayons et des cercles.

Coordonnées polaires

On pose

$$\varphi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta).$$

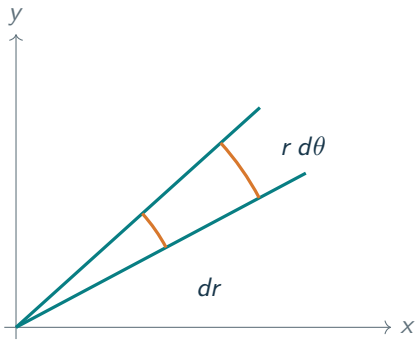
Sa matrice dérivée est

$$D\varphi(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix},$$

d'où

$$J\varphi(r,\theta) = r.$$

Le facteur r en image



Une petite maille polaire a des côtés approximatifs dr et $r\,d\theta$, donc une aire $r\,dr\,d\theta$.

Intégrer sur un disque

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Pour le disque $B(0,R)$ et une fonction radiale $f(x,y) = h(\sqrt{x^2+y^2})$,

$$\int_{B(0,R)} f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^R h(r)r\,dr\,d\theta.$$

Ainsi

$$= 2\pi \int_0^R h(r)r\,dr.$$

La symétrie radiale élimine la variable angulaire.

Exemple : aire d'un disque

Appliquons la formule à $f = 1$:

$$\lambda_2(B(0,R)) = \int_0^{2\pi} \int_0^R r \, dr \, d\theta = 2\pi \frac{R^2}{2} = \pi R^2.$$

Le facteur r est indispensable pour retrouver la bonne aire.

L'intégrale gaussienne

Posons

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx.$$

La fonction est positive ; Tonelli donne

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy.$$

Le carré fait apparaître une fonction radiale : les coordonnées polaires deviennent naturelles.

Calcul gaussien en polaires

Par changement de variables,

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r \, dr \, d\theta.$$

Or, avec $u = r^2$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-r^2} r \, dr = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$I^2 = \pi, qquad \boxed{I = \sqrt{\pi}}.$$

Où interviennent les théorèmes ?

Le calcul gaussien combine trois outils :

1. Tonelli, car l'intégrande est positive ;
2. mesure produit, pour écrire I^2 comme une intégrale double ;
3. changement de variables, pour passer en polaires.

Chaque étape a une hypothèse identifiable.

Changer de variables sur un domaine

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Considérons

$$D = \{(x, y) : x > 0,\ y > 0,\ 1 < x + y < 2\}.$$

Le changement

$$u = x + y, qquad v = \frac{x}{x + y}$$

transforme D en $(1, 2) \times (0, 1)$. On calcule ensuite l'inverse $(x, y) = (uv, u(1 - v))$ et son jacobien.

Calcul du jacobien de l'inverse

Pour

$$\varphi(u, v) = (uv, u(1 - v)),$$

on a

$$D\varphi(u, v) = \begin{pmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{pmatrix}, \qquad J\varphi(u, v) = -u.$$

Comme $u > 0$, l'élément d'aire devient

$$dx\, dy = u\, du\, dv.$$

Méthode systématique

Pour un changement $v = \varphi(u)$:

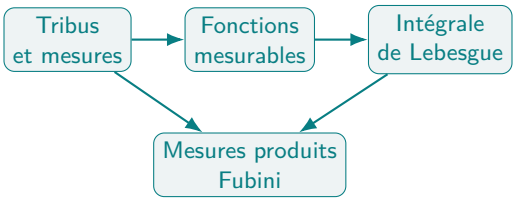
1. identifier la transformation et son inverse ;
2. traduire le domaine ;
3. vérifier la régularité et la bijectivité ;
4. calculer $D\varphi$ puis $|J\varphi|$;
5. transformer l'intégrande ;
6. seulement alors effectuer l'intégration.

Pièges classiques

- oublier la valeur absolue du jacobien ;
- utiliser des polaires sans facteur r ;
- choisir un domaine de paramètres qui recouvre plusieurs fois le domaine cible ;
- ignorer les points où la transformation n'est pas injective ;
- permuter ensuite les intégrales sans Tonelli ou Fubini.

Synthèse : chaîne logique du cours

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12



Chaque chapitre fournit les hypothèses nécessaires au suivant.

Synthèse : trois niveaux de contrôle

Objet	Contrôle	Outil
Ensembles	stabilité dénombrable	tribu, mesure
Limites	positivité ou domination	Beppo–Levi, Fatou, Lebesgue
Produits	positivité ou L^1	Tonelli, Fubini

Les théorèmes autorisent une opération seulement après vérification de leur contrôle.

TD 1 : changement affine

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Exercice 1.

Soit

$$D = \{(x, y) : 0 < x + y < 1,\ 0 < x - y < 2\}.$$

Avec $u = x + y$ et $v = x - y$, calculer l'aire de D. Déterminer l'inverse, le nouveau rectangle et le jacobien.

TD 2 : coordonnées polaires

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Exercice 2.

Calculer

$$\iint_{x^2+y^2\leq R^2} (x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

Expliquer pourquoi l'intégrande et le domaine suggèrent le même changement de variables.

TD 3 : Fubini et paramètre

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Exercice 3.

Pour $a > 0$, étudier

$$F(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\, dx.$$

Utiliser un changement d'échelle pour relier $F(a)$ à $F(1)$, puis la valeur de l'intégrale gaussienne.

TD 4 : synthèse finale

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Exercice 4.

Soit $f \geq 0$ mesurable sur $\mathbb{R}^d$. Montrer la formule des couches

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} \lambda_d\{x : f(x) > t\}\,dt.$$

Écrire $f(x) = \int_0^{+\infty} \mathbf{1}_{\{t<f(x)\}}\,dt$ puis appliquer Tonelli.

Questions de contrôle

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

1. Pourquoi $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ n'est-elle pas la tribu produit ?
2. Quelle différence d'hypothèse sépare Tonelli de Fubini ?
3. Où intervient la σ-finitude ?
4. Pourquoi le jacobien apparaît-il en valeur absolue ?
5. Comment justifier chaque échange limite–intégrale ?

Bilan des chapitres 1 à 4

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

À l'issue de cette progression, on sait :

- construire et manipuler des espaces mesurés ;
- reconnaître et approximer des fonctions mesurables ;
- intégrer, passer à la limite et travailler dans L^1 ;
- construire une mesure produit, appliquer Tonelli–Fubini et changer de variables.

Clôture du parcours

Chapitre 4 : Mesures produits – Section 4.4 : Changement de variables et synthèse – Semaine 12

Le fil directeur reste le même :

vérifier les hypothèses avant d'effectuer l'opération.

- Avant une limite : monotonie, positivité ou domination.
- Avant une permutation : Tonelli ou intégrabilité absolue.
- Avant une déformation : bijectivité, régularité et jacobien.

La progression des chapitres 1 à 4 est achevée avant le 13 décembre 2026.